

Digitalt ljud i multimedia

2003-10-13

Nicholas Pagden
Medieteknologi
Växjö universitet

FÖRORD.....	5
HUR MATERIALET FÅR ANVÄNDAS	5
INLEDNING.....	6
LJUDETS FYSISKA EGENSKAPER.....	7
FÖRÄNDRINGAR I LUFTTRYCKET.....	7
FREKVENNS	7
PERIOD	8
AMPLITUD	8
MÄNNISKANS HÖRSEL	10
ÖRATS ANATOMI	10
HÖRSELN	10
VOLYM OCH TON.....	11
ATT KOMMUNICERA MED LJUD	11
<i>Tal</i>	11
<i>Musik</i>	12
<i>Miljö ljud</i>	12
<i>Ljudeffekter</i>	12
LJUD I SPEL OCH MULTIMEDIA	13
DIGITALISERING.....	15
ALLMÄNT.....	15
SAMPLING.....	15
KVANTIFIERING	16
FILSTORLEK	17
FILTYPER	18
REDIGERING.....	21
TEKNIK.....	23
LJUDKORT	23
HÖGTALARE.....	24
MIKROFONER	25
INSPELNINGSTIPS	25
ÖVNINGAR.....	27
MER OM LJUDETS FYSISKA EGENSKAPER	32
ATTENUATION.....	32
REFLEKTION, ABSORPTION OCH REVERBATION	33
FAS OCH FÖRSKJUTNING	34

DISTORTION	36
S/N OCH BRUS.....	36
MER OM MÄNNISKANS HÖRSEL.....	39
MASKNING	39
FILTRERING	39
KLANGFÄRG	40
MER OM DIGITALISERING	41
NYQUISTS TEOREM	41
ALIASING	41
JITTER	42
KVANTIFIERINGSFEL.....	42
CLIPPING	43
DC OFFSET.....	44
RED BOOK	45
PCM, DPCM OCH ADPCM.....	45
KOMPRIMERING	47
VARFÖR KOMPRIMERA LJUD?	47
LOSSLESS OCH LOSSY	47
BITRATE.....	48
PSYKOAKUSTIK	48
STREAMING	49
LJUD PÅ WORLD WIDE WEB.....	49
MIDI	51
HISTORIK	51
GENERELLT	51
LJUD I SPEL OCH MULTIMEDIA.....	56
<i>Förslag på frågor att ställa när man funderar över vilka ljud som ska användas i ett projekt.....</i>	<i>57</i>
<i>Ljuddesigndokument.....</i>	<i>58</i>
<i>Tidsschema</i>	<i>62</i>
<i>Generella råd.....</i>	<i>62</i>
INTERAKTIVT LJUD	63
TALSYNTER MM.....	66
MER OM REDIGERING.....	67
FILTER OCH FILTRERING.....	67
KLIPP, TONING OCH MIXNING	68
MARKÖRER, REGIONER, PLAYLISTS OCH CUE POINTS	69
NORMALISERING.....	70
TRIMNING	70

3D-LJUD	71
UTRUSTNINGEN	72
TEKNIK OCH STANDARDS	73
BIOGRAFLJUD	74
LJUD OCH MUSIK I FILM.....	75
<i>Kvaliteter hos ljud och musik i film</i>	75
ÖVNINGAR	76
APPENDIX A - LJUD I DIRECTOR	85
APPENDIX B - LÄNKAR	86
<i>Musik i datorspel</i>	86
<i>Sidor med nedladdningsbara ljud</i>	86
<i>Adaptivt/interaktivt ljud</i>	86
<i>Ljudrelaterade shareware- och freewareprogram</i>	87
<i>Övrigt</i>	87
APPENDIX C - LITTERATURTIPS	89
APPENDIX D – SCREENSHOTS	90
WINAMP	90
CDEX	93
INDEX	95

Förord

Jag har skrivit det här häftet av den enkla anledningen att de flesta läroböcker i multimedia tar upp ljud ganska kortfattat och lättvindigt. Varför det är på det viset vill jag egentligen inte spekulera i men jag misstänker att det är lättare att sälja böcker som koncentrerar sig på grafik. I vilket fall som helst bidrar det till att ljud och musik sätts på efterkälken och inte utnyttjas eller uppskattas i den utsträckning det borde inom interaktiv multimedia. Även om inte alla multimediastudenter ska bli ljudtekniker eller musiker bör man känna till mer än enbart några filformat eller kunna utföra triviala filstorleksberäkningar.

Det här häftet tar långt ifrån upp allt som är värt att veta om ljud, men det är min förhoppning att det kan fungera som komplement till existerande läroböcker med brister på området så att studenten inte behöver skaffa tunga böcker bara för att lära sig det mest väsentliga. Naturligtvis hoppas jag också kunna bidra till att öka intresset för ljud inom multimedia i största allmänhet.

Hur materialet får användas

Detta häfte får fritt distribueras och kopieras för icke-kommersiella ändamål förutsatt att det inte modifieras. I de fall materialet ska användas för organiserad utbildning eller kursverksamhet vore jag glad ifall kursansvarig lärare kontaktar mig i förväg för att berätta hur häftet kommer att användas. Alla kommentarer, förslag och synpunkter tages tacksam emot på nedanstående e-postadress.

Nicholas Pagden
Växjö, augusti 2003

nicholas.pagden@msi.vxu.se
MultiMediaLab
Matematiska och systemtekniska institutionen
Växjö universitet

Inledning

Ljud är en viktig komponent i både multimedia och film, men vars betydelse tyvärr ofta underskattas. Kanske beror detta på att ljud är ett dynamiskt, flyktigt medium som verkar mer på det undermedvetna än på det medvetna planet, kanske på att ljud som sådant (om vi bortser från sång och musik som har lång tradition) inte har samma historiska bakgrund som de mer visuellt inriktade konstarterna. Trots detta är det många som anser att ljudet är en av de viktigaste beståndsdelarna i multimedia och datorspel, och kanske den allra viktigaste när det gäller användarens inlevelseförmåga. Det har också hänt ganska mycket beträffande ljud de sista tjugo åren, inte minst den snabba övergången till digitalt ljud och den ökande användningen av flerkanaligt ljud i hemmen. Dessa är alla bra anledningar till att titta mer ingående på vad ljud är för något och lära sig utnyttja detta medium maximalt.

Ljudets fysiska egenskaper

Förändringar i lufttrycket

När luft sätts i rörelse skapas ljudvågor som fortplantar sig genom luften eller något annat medium för att slutligen nå våra öron. Dessa ljudvågor ska dock inte uppfattas som traditionellt vågformade (som till exempel vågor på en vattenyta) utan som förtätningar och förtunningar av luften. Vanligtvis väljer man att illustrera ljudvågor som traditionella vågor istället för förtätningar och förtunningar. Man kan då tänka sig att "normaltätheten" ligger på det horisontella nollstrecket och att de delar av ljudvågen som har tät luft ligger över strecket och de med tunn luft ligger under strecket.

Frekvens

Ju fler förtätningar och förtunningar som bildas på en viss tid desto högre frekvens sägs ljudet ha. Frekvens, dvs hur ofta något förekommer, mäts i enheten Hertz (Hz) som i detta fall är antalet förtätningar och förtunningar per sekund.

Om ett ljud har 2 förtätningar och 2 förtunningar på en sekund har det alltså en frekvens på 2 Hz.

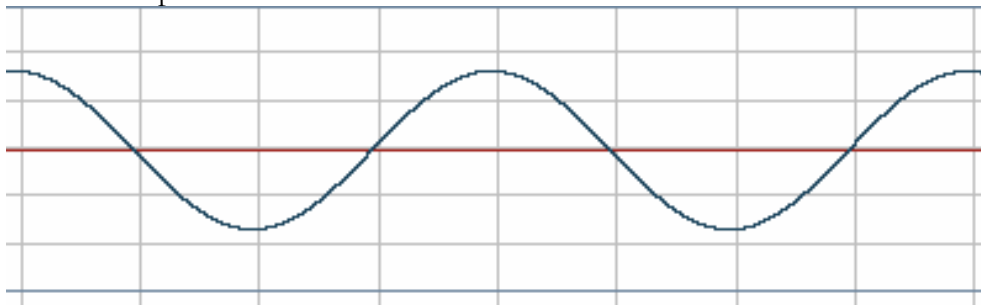


Bild 1. En sinusvåg med frekvensen 2 Hz.

Ibland ser man beteckningen kHz (kiloHertz) där k:et står för 1000. 20 kHz är alltså samma som 20 000 Hz. På samma sätt används prefixen MHz (Mega = miljon) och GHz (Giga=miljard).

Period

Begreppet period är direkt relaterat till ett ljuds frekvens och är helt enkelt den tid det tar för vågen att göra en hel svängning. Om ett ljud har en frekvens på 3 Hz (3 svängningar på en sekund) har ju vågen totalt 3 "toppar" och 3 "dalar". En komplett svängning innebär ju en hel "topp" och en hel "dal" vilket alltså tar en tredjedel av den totala tiden, dvs $1/3$ sekund. Perioden är därför 0,33 sekunder.

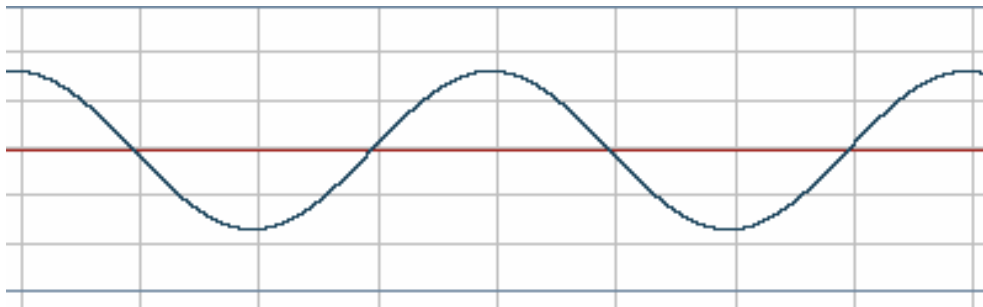


Bild 2. En ljudvåg med frekvensen 2 Hz har en period på $1/2 \text{ s} = 0,5$ sekunder.

Amplitud

Ju större kraft som använts för att sätta luften i rörelse desto mer energi innehåller ljudvågen och desto starkare blir ljudet. Ett ljuds styrka kallas amplitud och mäts i decibel (dB) och kan alltså sägas vara graden av lufttrycksförändring. Ju större omfång desto kraftigare ljud, dvs större amplitud.

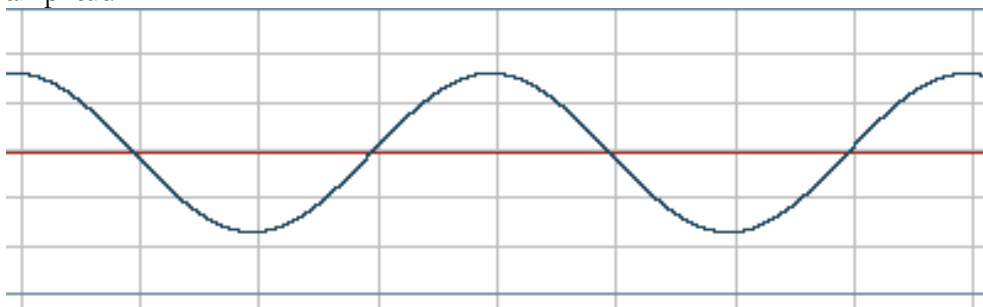


Bild 3. Ljud A

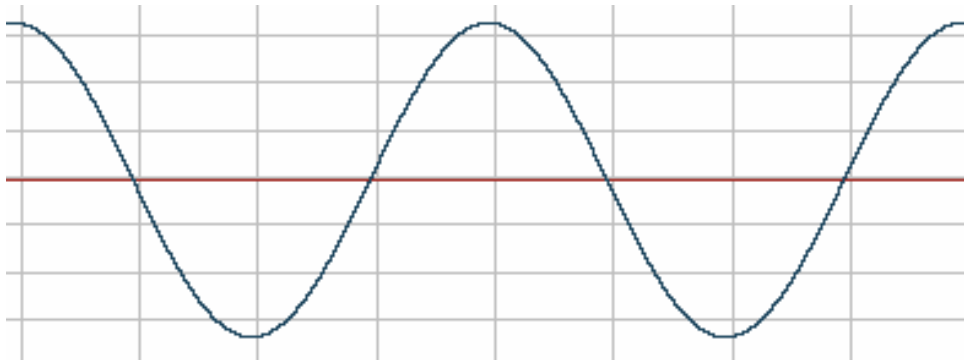


Bild 4. Ljud B. Identiskt med A ovan förutom att amplituden (ljudstyrkan) skiljer dem åt.

Människans hörsel

Örats anatomi

Våra öron består av tre delar; ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat är den delen av örat som vi ser. Det är trattformat och har som uppgift att fånga upp ljudvågor, förstärka dem (+5 till +10 dB för ljud inom frekvensområdet 2-5 kHz) och leda dem genom hörselgången till *trumhinnan* som är gränsen mellan ytterörat och mellanörat.

Ljudvågorna sätter trumhinnan i rörelse och den vibrerar med samma frekvens som ljudet. Denna vibration förs vidare till tre mycket små ben (*hammaren*, *stüdet* och *stigbygeln*) vilka ytterligare förstärker ljudet och leder det vidare till innerörat via det sk. *ovala fönstret*.

Innerörat utgörs huvudsakligen av en spiralformad vätskefylld labyrinth som kallas snäckan. (Ytterörat och mellanörat är båda luftfyllda och gör att vi kan uppfatta trycksskillnader t ex när vi flyger eller dyker.)

Snäckan är på insidan täckt av mycket små hår (hårceller eller cilier, ca 17000 st) som vibrerar när ljudvågen tvingar dem i rörelse. Olika ljudfrekvenser sätter olika delar av snäckans hårceller i rörelse, och denna rörelse skapar en elektrisk impuls som leds vidare till hjärnan via hörsel- och balansnerven. (Innerörat ansvarar också för vår balansuppfattning men det går vi inte vidare in på här.)

Hörseln

Eftersom hörsel- och balansnerven är kortare än ögats synnerv (och ljud dessutom innehåller mindre information än synintryck) uppfattar vi ljudintryck snabbare än synintryck. Detta är anledningen till att man kan bli så skrämmd när någon hoppas fram och säger "bul" eller av plötsliga ljudeffekter på film och TV. Det är alltså ljudet vi reagerar på först, vi är redan skrämmda när hjärnan har hunnit tolka det vi ser!

Barn har normalt sett bättre hörsel än gamla människor. Det brukar sägas att människan uppfattar frekvenser mellan 20 Hz och 20 kHz, men det stämmer nästan bara för riktigt små barn. Normal hörsel för en vuxen person ligger omkring 25 Hz – 18kHz och vår bästa ljuduppfattning har vi i intervallet 2-4

kHz där merparten av det mänskliga talet ligger. Gamla människor förlorar oftast förmågan att uppfatta höga frekvenser, t ex syrsorna på sommaren, men även förmågan att uppfatta mycket låga frekvenser försämras. Bullerskador och andra hörselskador kan leda till att man förlorar förmågan att uppfatta ljud inom vissa frekvensband. Många djur, t ex hundar, fladdermöss och valar hör frekvensomfång som ligger över det som människan kan uppfatta (jfr hundvisselpipor).

Vi nämnde tidigare termen dB som sades vara graden av lufttrycksförändring. 0 dB är den minsta lufttrycksförändring vi kan uppfatta och skulle kunna liknas vid att befinna sig i ett knäpptyst ljudisolerat rum. Andra ljudnivåer är:

30 dB - en ljudisolerad inspelningsstudio
40 dB - ett bibliotek
50-60 dB - kontorsmiljö
70 dB - högljudd miljö, t ex en dammsugare
80-90 dB – högt, t ex en livligt trafikerad väg eller en tunnelbana
110 dB – mycket högt eller öronbedövande, stereon på full volym
120-130 dB - smärtgräns, t ex inbrottslarm eller rockkonsert
140 dB - jetmotorer på flygplan
160 dB - raketuppskjutning

(Vi kommer att titta mer på vad dB är längre fram.)

Volym och ton

När vi talar om ljud till vardags använder vi vanligtvis orden volym eller ljudstyrka. Dessa kan sägas vara subjektiva uppfattningar av den fysiska egenskapen amplitud. På samma sätt som volym används om amplitud talar vi ofta om ton när vi avser ett ljuds frekvens.

Att kommunicera med ljud

Det finns fyra typer av ljud som vi ska ta upp här: tal, musik, miljöljud och ljudeffekter.

Tal

Inom mediasammanhang brukar man räkna med tre typer av tal: direkt, voice-over, och lip-sync.

Direkt tal är helt enkelt vanligt tal som spelas in samtidigt som någon talar eller gör något, t ex en radiointervju eller en filmscen med dialog.

Voice-overs kan sägas vara tal som lagts till i efterhand, t ex där en skådespelare kommenterar vad han tycker och känner samtidigt som han i filmen gör något annat. Voice-overs används ofta inom tecknad film och multimedia för att ge röster till animerade figurer.

Lip-sync används många gånger för att "rädda" filmscener där ljudet av någon anledning blivit dåligt inspelat. Då måste skådespelaren i efterhand i en inspelningsstudio försöka säga exakt samma sak och i samma tempo som han gör på filmen för att det pålagda talet ska uppfattas så äkta som möjligt. Därav termen lip-sync (läppsynkronisering).

I filmsammanhang är det mycket vanligt att statister i bakgrunden på t ex en bar- eller restaurangscen mimar sin dialog helt och hållet för att huvudpersonernas dialog ska kunna spelas in tydligt. Statisternas dialog läggs därefter på helt och hållet i efterhand och i de fall där man tydligt ser personer som talar i bakgrunden måste deras dialog försöka efterliknas med hjälp av lip-sync, vilket kan visa sig vara besvärligt om man inte vet vad statisterna talade om just då!

Generellt sett, om man bortser från själva orden, består tal av *tonläge*, betoning, *uttal*, *accent* och *dialekt*. Dessvärre har vi inte utrymme att gå närmare in på dem här.

Musik

Musik är ett enormt omfattande ämne som jag inte går in på vidare här eftersom det finns gott om litteratur för den som vill lära sig mer.

Miljöljud

Miljöljud eller bakgrundsljud är alla de ljud som används för att skapa atmosfär och närvarokänsla i film, radio, TV och naturligtvis också i spel och multimedia. Själva ljudkällan behöver inte synas men ljuden kan ändå säga oss mycket om var och när något utspelar sig. Det skall t ex kunna vara fiskmåsskrin och båtmotorer för en hamnscen eller skottlossning och ljudet av fallande bomber i en krigsscen.

Ljudeffekter

Vissa ljud kan vara mycket svåra eller omöjliga att spela in. Ingen vet t ex hur ett framtida rymdskepp låter (om det nu låter över huvud taget eftersom det inte finns några ljud i rymden) eller hur dinosaurier lät för 100 miljoner år

sedan. Andra ljud, som t ex medeltida musikinstrument, ovanliga vapen eller riktigt gamla bilar går bara att spela in om man har gott om tid och pengar. I ovanstående fall får man ta fantasin till hjälp och försöka skapa ljudeffekten själv på något sätt. Ljudeffekter kan avsevärt bidra till en films, ett spels eller en multimedieproduktions framgång. Vem minns t ex inte Darth Vaders tunga mekaniska andning i Stjärnornas Krig eller de överdrivna slagsmålsljuden i gamla kung-fu-filmer?

Ljudeffekter är dock inte bara häftiga ljud som skapas till vissa scener, många gånger är det vanliga ljud från vår hemmamiljö som kan behöva skapas till helt vanliga scener, t ex dörrar som stängs, fotsteg i en grusgång eller ljudet av en gammal handdriven gräsklippare.

Många ljudeffekter skapas idag med hjälp av datorer och synthar men det är fortfarande vanligt att man använder sig av föremål, t ex:

- Klapprande kokosnötter - häst i galopp
- Bryta selleri - ett ben som knäcks
- Slå på en köttbit – knytnävsslag

Denna typ av ljud kallas, åtminstone på engelska och inom filmbranschen, för Foley-effekter (efter Jack Foley som var en av pionjärerna i branschen), och kräver både fantasi och erfarenhet. Som exempel kan nämnas att det äckliga slörpande ljudet då en liten alien hoppar ut ur bröstet på en av skådespelarna i filmen Alien skapades genom att hastigt dra ut en knytnäve ur en stor burk vaselin!

Ljud i spel och multimedia

Som redan nämnts har ljud länge varit eftersatt i datorspel och i multimediasammanhang, antagligen pga att det först är de sista 7-8 åren som ljudkort följt med datorerna vid köpet och att det är först de sista 3-4 åren som ljudkortet blivit riktigt bra. Detta har gjort att förståelsen för ljud bland oss "datormänniskor" fortfarande är eftersatt jämfört med t ex den som finns bland film- och radiofolk. Det har t ex länge varit känt att biografbesökare uppfattar en films visuella kvalitet som högre när det i själva verket är ljudsystemet som har uppgraderats! (Därför biografernas stora intresse att skaffa digitala ljudsystem!)

Framförallt i datorspelen har man på sistone fått upp ögonen för vilken enorm effekt välskapat ljud har och det är inte ovanligt att man hyr hela symfoniorkestrar för att spela in storslagen musik på samma sätt som i

spelfilmer. Det ljud som kanske mest förknippas med datorspel är MIDI-musik, vilket tas upp längre fram.

Generellt kan man säga att ljud kompletterar och förstärker grafik och animationer och hjälper oss att tolka sammanhang som vi inte alltid kan åskådliggöra visuellt. I många fall utnyttjas ljudet för att mentalt förbereda oss på vad som ska komma (anticipation), t ex genom att ljudet från scen B startar redan de sista sekunderna i scen A. Det gör att övergången blir mer flytande och publiken behöver inte "ställa om sig" till både nytt ljud och en ny scen på samma gång.

Ljud (men betydligt mer sällan musik) gör oss alltså uppmärksamma på förändringar i vår omgivning, t ex en väckarklocka eller vinjettmusiken till ett radio- eller TV-program, och det kan utnyttjas effektivt inom multimedia. Genom att låta datorn spela upp ett ljud när vi har klickat på en knapp eller fört musen över en viss del av skärmen blir användaren informerad om att handlingarna har uppfattats av datorn och att någonting är "på gång". Att däremot lägga in ljud och musik för att enbart fylla tystnaden är en dålig idé. Har ljudet inget syfte ska det tas bort! Vi sade nyss att ren musik sällan används för att uppmärksamma oss på förändringar i vår omgivning, men däremot kan musik användas inom t ex film där en viss typ av karaktär kan vara förknippad med en viss typ av ljud. Många gånger kan vi genom att enbart lyssna på musiken avgöra exempelvis när skurken gör entré.

Ljud, och framförallt musik, har stor påverkan på vår sinnesstämning. Vi kan bli oerhört irriterade av vissa ljud som t ex en droppande kran, en kraxande kråka utanför vårt sovrumsfönster eller av en viss typ av musik, men vi kan också bli hänförda och trollbundna av vackra eller medryckande musikstycken.

Som skapare av musik kan det därför vara mycket svårt att veta hur just våra lyssnare (eller användare) uppfattar de ljud eller musikstycken vi utnyttjar. Naturligtvis har musikstilen i sig stor betydelse, men även individuella faktorer såsom etnisk bakgrund, socialklass, minnesupplevelser och musiksmak har stor betydelse för hur ljud och musik uppfattas. Av denna anledning är det mycket viktigt att veta så mycket som möjligt om ljudets/produktens målgrupp och dessutom ge användarna möjlighet att stänga av, och helst också kunna justera volymen på ljudet.

Digitalisering

Allmänt

Ljud har jämfört med grafik och video ett ganska lågt informationsinnehåll om man tittar på det ur ett strikt informationsperspektiv. Det gör det förhållandevis enkelt att arbeta med eftersom det inte kräver lika kraftfull hård- och mjukvara som annan media. Eftersom datorn bara kan hantera digital information måste ljud som tas in i datorn först konverteras till 1:or och 0:or. Denna process kallas digitalisering. Digital information sägs vara diskret, dvs den är uppdelad i ett bestämt antal värden, till skillnad från analog information som kan ha ett oändligt antal värden.

Digitalt ljud börjar bli populärt både i våra ljudanläggningar hemma och på biografen, men varför är det så? Om det nu är så krångligt att digitalisera ljud, varför inte behålla det analoga ljudet?

Faktum är att digitalt ljud har ett antal stora fördelar. Precis som annan digital information kan digitalt ljud kopieras, bearbetas, mixas och lagras utan någon kvalitetsförlust. Kopian är med andra ord identisk med originalet och blir inte sämre och sämre varje gång den spelas upp som t ex våra gamla kassettband eller vinylskivor.

Sampling

Datorn måste försöka skapa en digital representation av den analoga ljudvågen och för det krävs att ljudet analyseras på två sätt. Om vi tänker oss ljudvågen som en graf så utgör den horisontella axeln tiden och den vertikala axeln ljudets amplitud. Tänk dig att vi ritar en sinusvåg på ett rutmönstrat papper. Om vi bara får sätta prickar i rutornas hörn inser vi att ju finmaskigare rutmönstret är desto noggrannare återgivning av ljudkurvan kan vi få.

Detta innebär att ju oftare vi avläser eller samplar (av engelskans sample = prov) ljudet desto fler punkter får vi längs tidsaxeln. Avläsningen kallas sampling och ju oftare man samplar desto högre blir samplingsfrekvensen (och frekvens mäts, som vi tidigare nämnt, i Hz). Ju högre samplingsfrekvens vi använder desto mer exakt kommer ljudet att bli återgivet.

En sak man dock bör vara medveten om är att oavsett hur "finmaskigt" vårt rutnät är så kommer vi aldrig att få en exakt återgivning av det analoga originalljudet. Digitalisering innebär alltid att information förloras. Däremot blir informationsförlusten mindre ju noggrannare vi försöker efterlikna originalet, men denna noggrannhet har sitt pris, både i fråga om informationsmängd och i fråga om kvalitet i de komponenter som sköter digitaliseringen.

Exempel	Samplingsfrekvens
DAT-bandspelare	48000 Hz
Musik-CD	44100 Hz
Radiokvalitet	22050 Hz
Telefonkvalitet ¹	11025 Hz
Mobiltelefon	<8000 Hz

Samplingen (eller egentligen det första steget i samplingsprocessen) som vi precis har talat om sker i ett steg som kallas *pulse amplitude modulation* (PAM) där en serie pulser genereras vars amplitud motsvaras av det ursprungliga analoga amplituden vid det tillfället. Om vi t ex samplar i CD-kvalitet får vi 44100 "staplar", men staplarnas amplitud-värden är fortfarande analoga.

Kvantifiering

När vi har tagit ett sample på ljudet vet vi var på tidsaxeln (x-axeln) vi befinner oss, men för att vi ska kunna återge ljudets amplitud måste vi veta var längs den vertikala y-axeln vi ska "rita in det". Ju fler olika nivåer (y-värden) vi har tillgängliga desto bättre kan ju ljudets amplitud efterliknas. Hur många "nivåer" har vi då att välja på?

Antalet y-värden vi har till vårt förfogande beror helt enkelt på hur noggranna vi vill vara (precis som när vi väljer hur ofta vi ska sampla ljudet). Ju noggrannare vi är desto bättre kommer ljudet att återges, men som alltid innebär denna precision också att informationsmängden ökar och tar större utrymme. Vanligtvis använder man 8 eller 16 bitar (dvs 1 eller 2 byte per sample) för att återge ljudnivåerna. Man brukar tala om att ljudets *upplösning* är t ex 16 bitar eller att *bitdjupet* är 16 bitar.

8 bitar ger 256 nivåer (-128 till +127) och 16 bitar ger 65536 nivåer (-32768 till 32767), en ganska stor skillnad i noggrannhet med andra ord. Detta kan också enkelt noteras om man jämför ljudkvaliteten på ett 8-bitarsljud med ett 16-

¹ Kallas "telefonkvalitet" men telefoner samplar egentligen bara i högst 8000 Hz pga begränsningar i övrig teleutrustning.

bitarsljud, 16-bitarsljudet låter betydligt bättre. (Man skulle kunna jämföra detta med den visuella skillnaden mellan ett fotografi som sparats i GIF-format och samma fotografi som sparats i JPEG-format.)

Bitdjupet kan alltså sägas vara avståndet mellan det starkaste och det svagaste ljudet i det vi spelar in. Detta har också betydelse för förhållandet mellan de ljud vi vill spela in och det bakgrundsbrus och störningar som alltid finns i en inspelning (signal-till-brusförhållande eller signal-to-noise ratio (S/N) vilket tas upp djupare längre fram i häftet).

PAM-signalen kvantifieras alltså så att de enskilda värdena får sina diskreta värden, t ex 16-bitars- eller 8-bitarsvärden. Denna modifiering/kvantifiering sker med något som kallas *pulse code modulation* (PCM) och det är avrundningsfelen i denna process som ger upphov till sk. kvantifieringsfel.

Filstorlek

Anta att vi har ett ljud som är samplat med samplingsfrekvensen 100 Hz och vi använder 16 bitar för att representera dess amplitud. Det innebär alltså att varje sample kräver 16 bitar (= 2 bytes) och eftersom vi har 100 samples så får vi en total filstorlek på $16 \times 100 = 1600$ bits = 200 bytes (1600 bits/8 bits/byte). Detta ljud skulle inte låta särskilt bra eftersom samplingsfrekvensen är mycket låg. Hade ljudet varit ett stereoljud hade varje ljudkanal behövt samplas och kvantifieras för sig och vi skulle därför ha haft dubbelt så mycket information, dvs 400 bytes. Detta är fortfarande ett mycket litet och dåligt ljud. Ljud, tal och musik brukar vara betydligt större än så och det är viktigt att kunna beräkna hur stor en ljudfil blir. En minuts musik i CD-kvalitet är:

$$\begin{aligned} &60 \text{ sekunder} \times 44100 \text{ samples per sekund} \times 16 \text{ bitar} \times 2 \text{ kanaler} = \\ &= 60 \times 44100 \times 16 \times 2 = 84\,672\,000 \text{ bits} = 10\,584\,000 \text{ bytes}, \text{ dvs} \\ &\text{omkring } 10 \text{ MB.} \end{aligned}$$

Hade ljudet varit i mono istället för stereo så hade filstorleken bara blivit hälften så stor. Detsamma gäller om vi hade samplat hälften så ofta eller haft en ljudupplösning på 8 bitar istället för 16.

Filtyper

Det finns ett stort antal olika filtyper att välja på när man ska spara ljud. Några av dessa är:

AIFF (.aif)	Audio Interchange File Format används främst på Macintoshdatorer.
ASF (.asf)	Advanced Streaming Format är ett av Microsofts egna filformat för ljud och video.
.au	Ljudformat utvecklat av Sun Microsystems för okomprimerad 16-bitars audio. Vanligt, men något mindre populärt är .wav. .au kan lagra ett obegränsat antal ljudkanaler till skillnad från .wav som bara stödjer stereoljud.
Instrument	Instrument är ett format som används av flera musikprogram. Ljudet får inte vara större än 32K och de sparas med 11kHz.
IXMF	Interactive eXtensible Music Format är ett nytt metafil-format som utvecklas av MIDI Manufacturer's Association (MMA) och binder samman olika typer av data i en och samma fil. Kan få stor genomslagskraft inom spelutveckling och interaktivt ljud. Läs gärna mer på http://www.gamasutra.com/resource_guide/2003/0528/law01.shtml
Liquid Audio	Dessa filer är fullt jämförbara med MP3-filer men formatet tillåter också att bilder och lyrik skickas med i filen. En fil kan ges en digital vattenstämpel som gör att den bara kan spelas på den dator där den tankades ned. Detta förhindrar piratkopiering och gör formatet lämpligt för försäljning av musik online.
MIDI (.mid)	Inget riktigt ljudformat men innehåller information om hur ljud ska spelas upp. Läs mer om MIDI längre fram i häftet.
MPEG 1 Layer 3 (.mp3)	Ger komprimering upp till ca 12 gånger utan att märkbart försämra ljudkvaliteten hos vanlig musik. Däremot ger det märkbar distortion vid högre frekvenser och mycket dynamiska ljud vilket gör det mindre lämpligt för t ex klassisk musik. För att kunna infoga metadata, som t ex information låttitel, artist och album, med ljuddatan har sk. ID3-taggar utvecklats. Läs gärna mer om ID3-taggar på http://www.id3.org/ . .mp3-formatet är

patenterat av det tyska företaget Fraunhofer-Gesellschaft som tar ut ganska höga avgifter för dess användning.

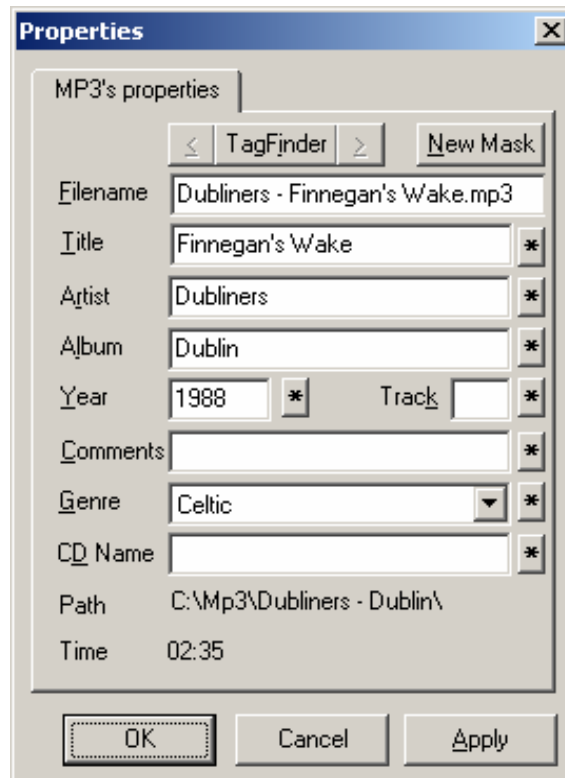


Bild 5. Skärmdump som visar ID3-information. Från Trashsofts Mp3Explorer som också kan användas för att t ex automatiskt döpa om .mp3-filer.

Ogg Vorbis (.ogg)

Ett nytt patentfritt ljudformat som utvecklats som Open Source. Det är fritt att använda, ger bättre ljudkvalitet än MP3 vid samma bitrate, tillåter mer metainformation (taggar) än MP3 och har stöd för upp till 256 kanaler. Framtidens ljudformat?

QuickTime (.mov)

QuickTime är ett populärt multimediaformat utvecklat av Apple som används för både Macintosh och PC.

Real Audio (.ra eller .ram)

Komprimerat ljudformat anpassat för streamad överföring av ljud via nätverk. Kan antingen streamas och spelas upp direkt eller laddas ned och spelas upp lokalt. Används huvudsakligen för Internetradio och för "smakprov" på musik. Streamingen gör att ljudkvaliteten blir låg.

SoundEdit/SoundEdit 16	Programmet SoundEdits eget format som klarar alla programmets funktioner.
wave (.wav)	Ett standardformat för okomprimerat 16-bitars ljud som utvecklats av Microsoft. Mycket vanligt på WWW.
Video for Windows (.avi)	Windows videoformat som stöder ljud. Ger möjlighet till komprimering och flera ljudspår. I vissa program kan du bara öppna ett ljudspår i taget.
WMA	Microsoft-format, och sägs ge bättre komprimering än MP3. Tekniken ger möjlighet att ta betalt och kräva registrering av användare av ljudet.
.voc	Utvecklat av Creative Labs som bl a tillverkar Sound Blaster-ljudkort. Var förr ett vanligt ljudformat på PC, i synnerhet för datorspel. Klarar att spara extra information som t.ex. loop och tystnad. Klarar 16-bitarsljud och olika samplingsfrekvenser.

Det finns ytterligare ett stort antal ljudfilstyper som är mer eller mindre vanliga för olika plattformar.

Redigering

När ljud spelas in i datorn återges det oftast grafiskt vilket gör det lättöverskådligt och enkelt att arbeta med. De flesta ljudredigeringsprogram tillåter användaren att redigera två eller fler kanaler separat och genom att med markören markera delar av ljudet så kan man enkelt dra, klippa och klistra i ljudet på samma sätt som man kan göra i ett ordbehandlingsprogram.

De flesta ljudredigeringsprogram tillåter också användaren att ändra ljudets samplingsfrekvens och bitdjup, men det innebär naturligtvis inte att man kan höja ljudkvaliteten. Däremot är det ett bra sätt att reducera mängden information, och därmed också filstorleken på ett ljud.

Vanligtvis brukar man kunna applicera olika processer och effekter på hela eller delar av ljudklippet, men det finns också flera program som uteslutande specialiserar sig på en eller ett fåtal processer/effekter. Exempel på processer kan vara:

DC offset	Ett ljud som inte är centrerat kring nollinjen anses ha en "DC offset". Använd detta kommando för att justera offseten.
Fade	Används för att tona in/ut ljud, dvs förändra styrkan på delar av ljudet.
Insert Silence	Används för att lägga in ett tyst parti - tystnad i ljudet.
Invert/flip	Spegelvänder ljudet horisontellt. Ger ingen hörbar förändring.
Mute	Sätter volymen till 0 (tystnad) på det markerade området.
Normalize	Ökar ett ljuds styrka maximalt utan att förvränga eller klippa de höga amplitudtopparna..
Resample	Ändrar ett ljuds samplingsfrekvens.
Reverse	Ändrar ljudet så att det spelas upp baklänges.
Smooth	Smooth lägger på ett filter som tar bort ljud med höga frekvenser som klick, puff-ljud, väsningar och andra "skräpljud".
Time compress/Expand	Ökar/minskar ett ljuds tempo utan att höja/sänka tonläget. Används t.ex. för att låta en person prata snabbare utan att låta som falsett och långsammare utan att få en basröst.
Volume/Amplitude	Helt enkelt att påverka volymen för hela eller delar av ett ljud.

Exempel på effekter kan vara:

Chorus	Ger en illusion av att flera ljudkällor spelas upp samtidigt.
Delay/Echo	Ger en ekoeffekt liknande den du skulle fått i en tunnel alternativt bara ett eko. Du kan även ställa in styrkan på ekot, tidsfördröjning etc.
Distortion	Denna effekt kan bla simulera en för hög inputvolym.
Flange	Ger en slags flygplansliknande effekt på ljud. Kan användas för att få en cymballliknande effekt. Användes flitigt i musikindustrin på 60 och 70-talet.
Noise Gate	Används för att ta bort väsningar och störande bakgrundsljud. Det kan också användas för att ta bort pauser/tystnad i ljudet.
Pitch Bend	Pitch Bend ger möjlighet att förändra ljudets tonhöjd. Automatiskt ändras även ljudets tempo.
Reverb	Reverb ger ljudet en känsla av att vara inspelat i olika miljöer.

Många gånger kan man också göra avancerade ljudfiltreringar, ljudloopar etc. Läs gärna igenom hjälpavsnittet i det ljudredigeringsprogram du använder.

Teknik

Ljudkort

När man ska spela in ljud på en dator behöver man ett ljudkort som kan hantera ljudet, men när IBM introducerade sin IBM PC 1981 var datorn knappast ett lämpligt verktyg för ljudhantering. Den levererades endast med en liten inbyggd högtalare som i stort sett bara kunde ge ifrån sig pipande ljud.

Så här i efterhand kan man tycka det var konstigt, men man hade ju då ingen aning om i vilken omfattning världen skulle datoriseras och man förutsatte att maskinerna bara skulle användas för kontorsändamål. Efterhand som datorspel och datorgrafik utvecklades insåg man att PC:ns ljud hade hamnat på efterkälken och inte skulle klara sig i konkurrensen länge till. Andra datorer lämpade sig bättre för spel och ljud, inte minst Commodore 64 och Amiga 500. Även Macintosh-datorerna var tidigt utrustade med ljudkort.

Lösningen blev att utrusta datorerna med ett separat ljudkort och externa högtalare som helt ersatte den inbyggda högtalaren. Det stora namnet inom ljudkort var länge Creative Lab's Sound Blaster, ett av de första ljudkortet som blev populära för hemmabruk. Man kan ofta läsa "Sound Blaster-kompatibelt" på andra företags ljudkortsförpackningar, vilket innebär att det aktuella kortet bygger på samma princip som Sound Blaster och bör därför fungera bekymmersfritt. I praktiken bör man dock hålla sig till originalet eller andra högkvalitativa ljudkort, eftersom den utlovade kompatibiliteten sällan uppfylls helt av mindre kända fabrikat.



Bild 6. Creative Labs har varit mycket framgångsrika med sina SoundBlaster-ljudkort, inte minst på hemmamarknaden.

I början av 90-talet var de flesta ljudkort sk 8-bitarskort vilket innebar att de kunde spela in och spela upp ljud i 256 nivåer. Efterhand blev 16-bitarskort allt vanligare och man kan med dessa spela upp ljud i 65536 olika nivåer. De flesta ljudkort idag är 16-bitarskort, oavsett om de kallas något som medvetet för tankarna till 32-, 64- eller 128-bitars inspelning.

Ett ljudkort måste kunna ta in en extern analog signal och omvandla den till digital. För att detta ska kunna ske behöver signalen konverteras av en ADC (Analog to Digital Converter). Signalen behöver också förstärkas och ljudkortet har därför en analog förstärkare. Vanligtvis har ljudkort flera ingångar för externa signaler, t ex både MICROPHONE och LINE IN, detta för att man ska kunna spela in flera ljud samtidigt. För att det ska kunna ske behöver kortet också ha någon form av mixer.

På precis samma sätt fungerar det när digitalt ljud omvandlas till analogt, men då körs hela processen ”baklänges”. En DAC (Digital to Analog Converter) konverterar det digitala ljudet till analogt och skickar det till förstärkaren. Förstärkningen är ganska låg, så ska ljudet bli riktigt bra bör det förstärkas ytterligare, t ex av en stereoförstärkare eller av högtalare med inbyggd förstärkning (sk aktiva högtalare).

Ljudkortet kan naturligtvis göra mer än att bara låta sig användas för att skicka digitala och analoga signaler fram och tillbaka. Det kan också skapa ljud och detta sköts av kortets ljudprocessor (DSP - digital signal processor). En DSP finns inte på alla kort men är en fördel eftersom den avlastar dators processor avsevärt.

FM-syntes (frekvensmodulering) är en typ av synth som kan behandla en lagrad ton så att det låter ungefär som ett instrument. Resultatet brukar inte vara överdrivet behagligt att lyssna på men räcker för vissa program.

WaveTable-syntes däremot utnyttjar toner från olika instrument som är lagrade på ljudkortets fasta ROM-minne; resultatet brukar bli avsevärt behagligare än FM-syntes. Man kan också köpa eller ladda hem ljud, sk SoundFonts, som man kan lagra om kortet har eget RAM-minne. Ju fler olika ljud (sk voices) man kan utnyttja samtidigt desto bättre, men dyrare, är kortet. Billigare kort klarar ofta bara av 20 simultana röster medan de mer avancerade kan erbjuda 32, 64 eller 128 röster (därav namnen på korten, t ex AWE 64).

Kommunikationen mellan ljudkortet och programmet (t ex Windows eller ett spel) sköts av ett mindre program som kallas drivrutin. Nya drivrutiner brukar man kunna hämtas gratis från tillverkarens hemsida. De kan behöva uppdateras då och då, men i synnerhet om man byter operativsystem eller om man ska spela vissa spel.

Högtalare

Då man på allvar vill utnyttja datorn till att kunna spela upp ljud är högtalare av hög klass ett måste. De små högtalare som förr brukade följa med datorn vid köpet var sällan tillräckliga för att ljudet skulle bli bra, men idag är högtalarna

som följer med datorpaketen oftast mycket bra. Annars har man vanligtvis två alternativ:

Det billigaste och antagligen bästa alternativet är att koppla ljudkortets "Line out" till sin befintliga stereoförstärkares AUX-ingång och låta stereons mer avancerade elektronik och högtalare sköta resten. För musik och spel som inte utnyttjar någon form av surround-effekter är tekniken lämplig, men använder man surroundljud får man inte samma effekt om inte högtalarna är rätt placerade i förhållande till åhöraren. En annan nackdel är att det kan krävas långa sladdar om datorn och stereon inte står nära varandra.

Om man använder sina vanliga stereohögtalare bör man tänka på att de sällan är magnetiskt avskärmade och därför kan störa bildskärmen. Eftersom högtalarna innehåller kraftiga magneter bör man också tänka på att inte lägga disketter, kassettband eller videofilmer på dem eftersom det kan förstöra innehållet.

Det andra alternativet är att köpa en ny och bättre uppsättning högtalare, eventuellt med tillhörande subwoofer.. De riktiga audiofilerna och de som tillbringar många timmar framför datorspel bör överväga en hel surroundanläggning, men smakar det så kostar det!

Mikrofoner

Om man inte spelar in ljudet direkt från någon annan ljudkälla (t ex från en CD-skiva i datorn) behöver man antagligen en extern mikrofon. Mikrofoner kan variera oerhört i både pris och kvalitet, alltifrån billigt skräp man kan köpa för 15-20 kronor i närmaste leksaksaffär till högkvalitativa studiomikrofoner för tusentals kronor. Man ska dock vara medveten om att det inte finns någon perfekt "allroundmikrofon", inte ens om man spenderar riktigt stora summor. Det finns ett antal olika mikrofontyper där varje typ har sina fördelar och användningsområden. En mikrofon som lämpar sig väl för att spela in musik kan vara usel på att fånga upp tal och vice versa. För mer detaljerad information om mikrofoner bör du vända dig till biblioteket, en musikaffär eller någon ljudtekniker.

Inspelningstips

Det finns några enkla tips som kan underlätta vid inspelning och som kan vara bra att känna till:

Naturligtvis bör rummet eller omgivningen där inspelningen sker vara så tyst som möjligt. Lägg gärna en jacka eller filt över själva datorn för att minimera ljudet från datorns fläkt.

Det kan också vara en bra idé att täcka mikrofonen med t ex en strumpa på samma sätt som man ser vid utomhusintervjuer på TV. Det skyddar mikrofonen från blåsljud som annars lätt fångas upp. I synnerhet är det ord som innehåller "p" och "t" som skapar problem eftersom man blåser ut luft då man uttalar dem. En god idé är att hålla mikrofonen placerad något under munnen så att luftströmmen inte kommer rakt på den. Detta är ännu viktigare om man använder ett headset.

Undvik att flytta mikrofonen under tiden som inspelningen sker. Att rubba mikrofonen eller mikrofonsladden kan ge upphov till mycket störande klickningar, något du säkert har hört när t ex personer på TV rättar till tröjan som mikrofonen är fastsatt vid. Låt istället mikrofonen ligga eller stå stadigt, gärna fastsatt i ett stativ.

De flesta ljudkort erbjuder inspelning direkt från datorns CD, från AUX och en eller flera LINE IN och från MIC, så säkerställ att datorn verkligen är inställd att spela in den ljudkälla du vill spela in. Observera dock att kvaliteten på inspelningen blir betydligt bättre om man spelar in en mikrofon kopplad till LINE IN än om den är kopplad till MIC (beroende på att signalerna förstärks olika mycket).

Det går oftast bra att sänka kvaliteten på ett ljud (för att t ex spara minnesutrymme), men man kan aldrig höja den i efterhand. Se därför till att alltid spela in ett ljud i så hög kvalitet som möjligt, och behåll den höga kvaliteten under tiden du redigerar ljudet tills du är helt nöjd. Sänk därefter ljudkvaliteten successivt till dess att den är precis så dålig att det fortfarande är acceptabelt.

Övningar

1. Förklara termerna *frekvens* och *period*.

Lösningsförslag: *Frekvens* är ett mått på hur många ljudvågor (en ljudvåg har en förtätning och en förtunning) som alstras varje sekund. Frekvens mäts i Hertz och förkortas Hz. *Period* är omvänt proportionell mot frekvensen och motsvarar den tid det tar för en våg att alstras. Period mäts i sekunder.

2. Vilken period har ett ljud med en frekvens på 5 Hz?

Lösning: Ljudvågen svänger 5 gånger på en sekund. Därför tar varje svängning $1/5$ sekunder = 0,2 sekunder.

3. Ett ljud med en period på 0,5 sekunder har en frekvens på hur många Hertz?

Lösning: Ett ljud med en period på 0,5 sekunder har en frekvens på $1/0,5 = 2$ Hz.

4. Vad är *amplitud*?

Lösningsförslag: *Amplitud* är ett mått på ett ljuds styrka eller energiinnehåll och mäts i decibel, förkortas dB. Amplitud kallas till vardags för volym.

5. Illustrera begreppen *frekvens*, *period* och *amplitud*.

6. Beskriv hur människans öron är konstruerade för att uppfånga ljud. Illustrera gärna!

7. Det finns 4 övergripande typer av ljud. Vilka är de och hur används de?

Lösningsförslag:

Tal - används för att förklara eller berätta

Musik - används för att ge stämning

Bakgrundljud/ miljöljud - används för att sätta tid och plats

Ljudeffekter - ljud som skapats för att illustrera saker eller passa till den visuella handlingen

8. Vad är *Foley-effekter*?

Lösningssförslag: Foley-effekter är ljudeffekter som har blivit skapade i en studio, ofta på ett improviserat sätt som genom att t ex bryta grönsaker, slå på köttbitar, trampa i lådor fyllda med grus eller prassla med papper. Ordet kommer från Jack Foley som var en av pionjärerna inom området ljudeffekter.

9. Ge 30 exempel på ljud som skulle kunna användas i ett golfspel och lika många som skulle kunna användas i ett datorspel om fiske. Dela in ljuden i kategorierna *bakgrundsljud* och *ljudeffekter*. Finns det några talade stycken som borde finnas med? Vilken typ av musik skulle vara passande?

10. Vilka fördelar innebär digitalt ljud jämfört med analogt?

Lösningssförslag: Fördelarna med digitalt ljud är framför allt att en kopia är identiskt med originalet vilket gör att ljudkvaliteten inte försämras vid kopiering och redigering. Andra fördelar är att ljuden kan lagras på digital media vilket gör dem mindre utsatta för kvalitetsförlust jämfört med magnetisk media. Digital information kan också sökas, redigeras och manipuleras enklare och billigare än analog.

11. Vad gör man när man *samplear* ett ljud?

Lösningssförslag: Att samplea ett ljud innebär att man låter datorn ta "prover" på det. Ju fler samples som tas per tidsenhet desto större likhet med originalet uppnås.

12. Räkna upp tre vanligt förekommande samplingsfrekvenser.

Lösningssförslag: 44100 Hz, 22050 Hz och 11025 Hz är ganska vanliga samplingsfrekvenser i multimediala sammanhang.

13. Förklara begreppet *kvantifiering*.

Lösningsförslag: Kvantifiering innebär att varje ”prov” (sample) som tagits under samplingen tilldelas ett värde vilket bör ligga så nära ljudvågens riktiga amplitud som möjligt. Eftersom antalet möjliga värden begränsas av antalet bitar som används för att representera varje ”prov” så finns det bara ett visst antal värden som kan tilldelas. Ju fler bitar som används i kvantifieringsprocessen (dvs ju större bitdjup som används) desto mer likt originalet blir det samplade ljudet.

14. Ge två exempel på vanligt förekommande bitdjup.

Lösningsförslag: De två vanligaste bitdjupen i multimediala sammanhang är 8 bitars och 16 bitars upplösning.

15. Digitalt ljud sägs vara *diskret*. Vad innebär det?

Lösningsförslag: Diskret information kan bara ha vissa bestämda värden, till skillnad från analog information som kan ha vilket värde som helst.

16. Du spelar in ett ljud som är 90 sekunder långt i CD-kvalitet. Hur stor blir filen om du sparar den i .wav-format?

Lösning: CD-kvalitet innebär en samplingsfrekvens på 44100 Hz (44,1 kHz), 16 bitars upplösning (16 bitar/8 bitar per byte = 2 bytes) och två kanaler (stereo). Filen blir därför:

$90 \times 44100 \times 16/8 \times 2 = 15\,876\,000$ bytes, vilket är ungefär 15 504 kB eller 15,1 MB. Detta bör ju stämma ganska bra eftersom vi sedan tidigare vet att en minuts ljud av CD-kvalitet är ca 10 MB stort.

17. Ett ljud är 30 sekunder långt och inspelat i 22050 Hz, 8 bitar, mono. Hur stor är filen om det är en .wav-fil?

Lösning: $30 \times 22050 \times 8/8 \times 1 = 661500$ bytes, vilket är ungefär 646 kB.

Filstorleken är med andra ord 1/16 av ett enminuters CD-ljud i stereo. Det bör stämma ganska bra eftersom ljudet är hälften så långt, har

hälften så hög samplingsfrekvens, hälften så stort bitdjup och hälften så många kanaler som ett 60 sekunder långt stereoljud i CD-kvalitet.

18. Ett stereoljud är 20 sekunder långt och är inspelat i CD-kvalitet. Hur stor är filen i kB?

Lösning: 2 kanaler x 20 sekunder x 16/8 byte x 44100 / 1024 = 3445 kB.

19. Ett stereoljud är 40 sekunder långt och är inspelat med en samplingsfrekvens på 11,025 kHz och i 8 bitars upplösning. Hur stor är filen i kB?

Lösning: 2 kanaler x 40 sekunder x 8/8 byte x 11025 / 1024 = 861 kB

20. Ett monoljud är 40 sekunder långt och är inspelat med en samplingsfrekvens på 22,050 kHz och i 16 bitars upplösning. Hur stor är filen i kB?

Lösning: 1 kanal x 40 sekunder x 22050 x 16/2 byte / 1024 = 1723 kB.

21. Ett stereoljud är 20 sekunder långt och är inspelat i CD-kvalitet. Hur stor är filen i kB?

Lösning: 2 kanaler x 20 sekunder x 16/8 bytes x 44100 / 1024 = 3445 kB.

22. Ett stereoljud är 40 sekunder långt och är inspelat med en samplingsfrekvens på 11,025 kHz och i 8 bitars upplösning. Hur stor är filen i kB?

Lösning: 2 kanaler x 40 sekunder x 8/8 bytes x 11025 / 1024 = 861kB

23. Bekanta dig med de ljudredigeringsprogram och den hårdvara som finns på datorn du kommer att arbeta med.

24. Digitalisera en valfri låt från en audio-CD som innehåller både musik och sång. Försök att med hjälp av olika filter ta bort så mycket som möjligt av sången utan att förstöra musiken för mycket.
25. Digitalisera en låt från en CD-skiva i olika bitdjup och samplingsfrekvens. Jämför ljudkvaliteten. Spela också in din eller någon annans röst och se hur låg kvalitet den får ha utan att bli helt obrukbar.
26. Utnyttja valfritt program för att konvertera en .wav-fil till .mp3. Sätt dig in i och experimentera med de inställningsmöjligheter som finns i programmet.
27. Ge tre tips på hur man kan underlätta ljudinspelning.
28. Försök skapa ljudet av en kulspruta genom att antingen "skapa" ljudet mha brus och effekter eller genom att utgå från t ex ljudet av ett pistolskott. Sätt dig in i de loopmöjligheter som finns i programmet och utnyttja det till att t ex "skjuta" med kulsprutan tills du släpper knappen som spelar upp loop. Använd valfritt ljudredigeringsprogram.
29. Skriv ned en kortfattad historia eller tänkt scen och försök beskriva den helt med musik, bakgrundsljud och ljudeffekter (inget tal). Använd minst 10 olika ljud- eller musikstycken som du redigerar och sammanfogar i valfritt ljudredigeringsprogram. (Leta själv reda på de ljudfiler du anser dig behöva.) Låt därefter någon annan lyssna på ljudet och försöka återge handlingen i historien. Både historien, ljudet och din väns beskrivning bör redovisas.

Mer om ljudets fysiska egenskaper

Vi har tidigare ägnat oss åt en del grundläggande saker rörande ljud, men för att få en bättre förståelse måste vi tränga lite djupare in i en del områden. Det är med andra ord dags att fördjupa resonemangen och bli lite mer tekniska.

Vetenskapen som studerar hur ljud uppför sig kallas akustik och för att få bättre förståelse för hur ljud uppför sig måste vi sätta oss bättre in i ljudets fysiska natur. Vi har tidigare sagt att ljud består av longitudinella vågor (kompressionsvågor) till skillnad från transversa vågor (som t ex vågorna på en vattenyta), men att vi oftast illustrerar dem som om de vore transversa vågor för att de är enklare att förstå och beskriva. Detta innebär att vi beskriver tiden längs den horisontella x-axeln och ljudets amplitud längs den vertikala y-axeln.

Attenuation

Som vi alla vet hörs ljud svagare ju längre bort från ljudkällan vi befinner oss. Detta beror på att luften som ljudvågen rör sig genom har en viss tröghet och därför upptar en del av ljudvågens energi när ljudet passerar. Ju mer luft som finns mellan oss och ljudkällan desto mer energi förloras. Detsamma gäller alla fysiska medium som en våg (oavsett typ) passerar, och energiförlusten i mediet kallas attenuation. Attenuation är alltså en amplitudförlust. Graden av amplitudförlust är ett förhållande mellan energin ut och energin in. Detta kallas oftast gain, men trots namnet handlar det alltså om en förlust!

$$\text{Gain} = \text{energi ut} / \text{energi in}$$

Attenuation mäts vanligtvis i decibel som är en logaritmisk skala:
$$\text{dB} = 10 \log_{10}(\text{energi ut} / \text{energi in})$$

Ju tätare mediet är (dvs ju högre densitet ett transmissionsmedium har) desto snabbare kommer vågen att röra sig eftersom de enskilda atomerna har kortare väg att färdas innan de överför vågens energi till nästa atom. Till exempel rör sig ljudvågor ca 5 gånger så fort i vatten som i luft eftersom vatten är ett tätare medium. Av samma anledning kan ljud inte fortplanta sig i ett vakuum (t ex i rymden) eftersom där inte finns några atomer som vågen kan sätta i rörelse. I

luft rör sig ljud med en hastighet på ca 330 m/s, men om luftens densitet ändras (t ex genom att temperaturen eller luftfuktigheten förändras) ändrar sig också ljudets hastighet.

Olika ljudfrekvenser absorberas olika fort i ett transmissionsmedium eftersom de innehåller olika mycket energi och därför fortplantas olika bra. Höga frekvenser försvinner fortare än låga, vilket är anledningen till att t ex åska som är långt borta låter mycket dovare än om ovädret är rakt ovanför oss. Av samma anledning uppfattar vi bas och trummor (från t ex en konsert eller ett diskotek) på mycket större avstånd än instrument som ger ifrån sig höga toner (t ex en flöjt).

Reflektion, absorbtion och reverbation

När vågor träffar ett medium förändras vågens riktning. Om den träffade ytan är hård och inte kan uppta ljudets energi studsar eller reflekteras ljudet tillbaka. Utfallsvinkeln är lika med infallsvinkeln, på precis samma sätt som ljus reflekteras. Om den träffade ytan är mjuk absorberas en del av vågens energi och en mindre del av vågen studsar tillbaka. Detta innebär att t ex musik som spelas i rum innehållande många hårda ytor (t ex en kyrka eller i en grotta) kommer att studsas omkring ganska länge innan ljudet har avgivit all sin energi till omgivningen. Spelar vi samma musik i ett rum som är ljudisolerat och har mjuka vadderade väggar kommer ljudet att studsas omkring mycket lite eftersom det absorberas mycket snabbt. Olika ytor har således olika grad av absorptionsförmåga och detta är något man måste ta stor hänsyn till om man bygger t ex en biograf (som nästan alltid har mjuka tyger på väggarna) eller en konserthall.

Om ljudet studsar omkring alltför mycket upplever vi ofta att det är grötigt. Denna "grötighet" kallas reverbation (eller bara reverb i musiksammanhang). Reverbation är viktigt för oss rent psykologiskt eftersom det säger oss något om vår omgivning. Reverbationen påverkas alltså av avståndet till, och materialet i, ett visst föremål. Om ljudets fördröjning är mer än ca 200 ms (0,2 sekunder) uppfattar vi det som ett distinkt ljud, ett eko.

Det finns mycket avancerade (och dyra) datorprogram som enbart specialiserar sig på att räkna ut hur ljud kommer att uppföra sig och låta i ett rum av ett visst utseende. Sådana program kan användas för att optimera akustiken i t ex en konserthall som ska byggas och tillåter arkitekten att justera rummens och interiörens egenskaper (t ex se effekten av olika klädsel på säten och väggar) innan byggnaden uppförs.

Fas och förskjutning

Tänk dig att amplituden på en ljudvåg stiger och sjunker i jämn takt. Skulle vi avbilda detta ljud i ett vanligt tid/amplitud-diagram får vi en fin sinuskurva. Om vi nu lägger till ett identiskt ljud som spelar i precis samma takt innebär det ju att vi får dubbelt så mycket ljud, dvs att ljudkurvans amplitudtoppar och dalar är dubbelt så höga. Ljuden är nu i fas och förstärker varandra.

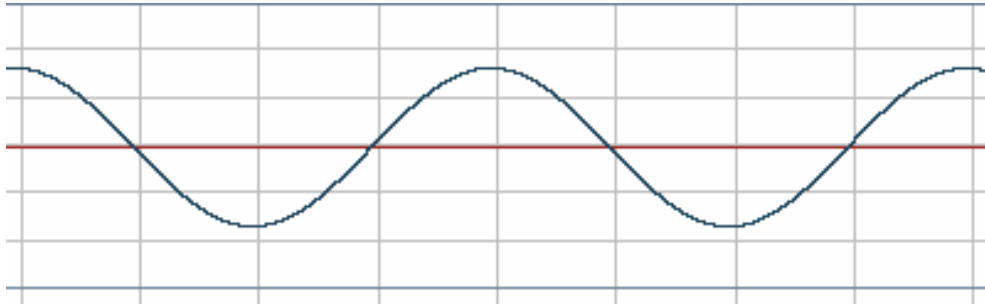


Bild 7. Ljud A.

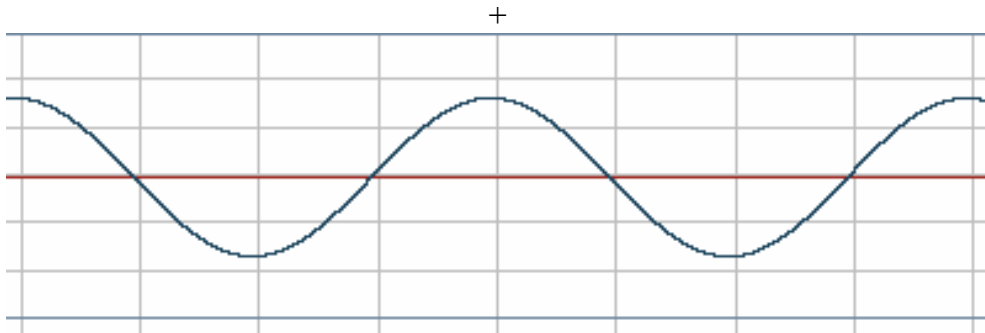


Bild 8. Ljud B.

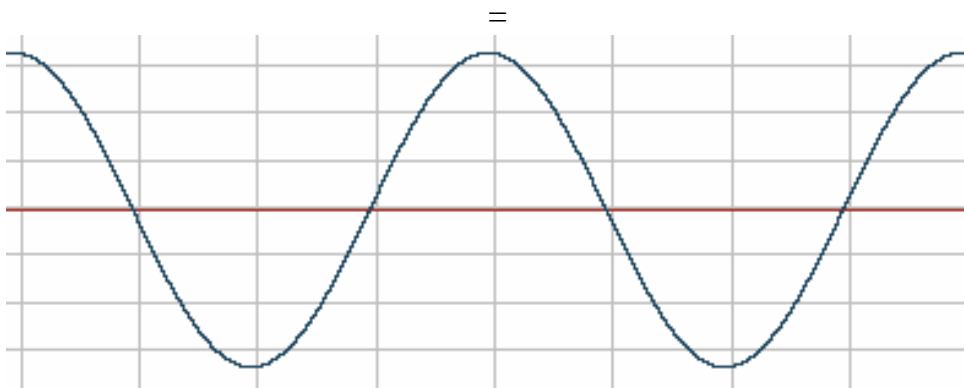


Bild 9. Ljud A och B är identiska ljud som är i fas med varandra. När de adderas fördubblas amplituden.

Om vi nu justerar det andra ljudet så att dess största amplitud infaller precis när det första ljudet har sin lägsta amplitud (och sin lägsta när det första ljudet har sin högsta) så kommer de två ljudkurvorna att "ta ut varandra" och medelvärdet av de två kommer alltid att ligga på noll. Vi skulle med andra ord inte höra någonting!

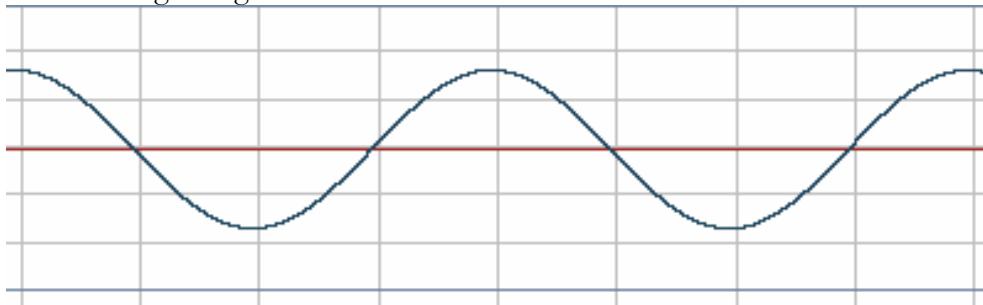


Bild 10. Ljud A.

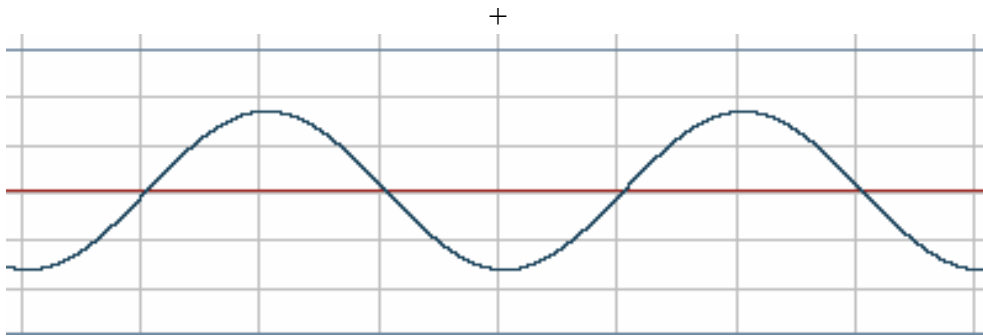


Bild 11. Ljud B.

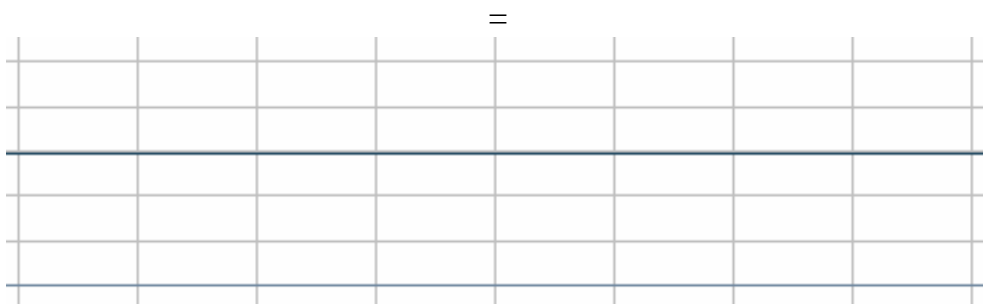


Bild 12. Ljud A och B är två identiska ljud som är 180 grader ur fas och tar ut varandra fullständigt när de adderas.

Om vi tänker tillbaka på att ljud bara är förtätningar och förtunningar av luften så är det ju också lätt att föreställa sig att om ett ljud komprimerar luften och ett annat ljud förtunnar luften i samma grad så blir ju slutresultatet att luften varken är förtätad eller förtunnad. Två ljud kan alltså vara antingen i eller ur fas

med varandra. Man talar ofta om fasförskjutning som anges i grader men vi fördjupar oss inte i matematiken här.

Just att ljud på detta sätt kan motverka varandra kan vi utnyttja på intressanta sätt. Om vi t ex bygger in en mikrofon i ett högljutt verktyg såsom en tryckluftborr kan vi analysera ljudet, göra en fasvändning och skicka det fasvända ljudet till användarens elektroniska hörselskydd. Eftersom den elektriska signalen är många gånger snabbare än ljudet har hörselskydden inga problem med att hinna skapa den omvända ljudkurvan och användaren slipper höra och kanske skadas av oväsendet! Denna typ av hörselskydd används också inom skytte och jakt och brukar vara försedda med elektronik som gör att bara ljud över en viss amplitud filtreras bort.

Distortion

Ibland uppstår problem med att vissa frekvenser i en elektrisk signal rör sig snabbare än andra och då kommer fram snabbare. Detta innebär att de olika frekvenserna kommer ur fas med varandra och fenomenet kallas distortion. Distortion låter vanligtvis illa men effekten kan skapas elektroniskt vilket också utnyttjas i bl a musiksammanhang. (Jimi Hendrix och viss hårdrocksmusik förknippas med hårt "distade" gitarrer.) För hög inspelningsvolym kan ibland ge upphov till distortion och bör därför undvikas.

S/N och brus

Rent matematiskt kan vågor alltså adderas (eller subtraheras) genom att helt enkelt addera dess amplituder och på så sätt få fram utseendet på den sammansatta vågen. Om vi tänker oss att någon talar och det finns störande ljud i bakgrunden kan vi betrakta ljudet antingen som ett ljud bestående av tal och störningar, eller som två separata ljud. Oavsett hur vi väljer att betrakta ljudet är det viktigt att störningarna inte blir så stora att det blir svårt att urskilja talet. Man talar om signal-till-brusförhållande (signal-to-noise ratio), S/N som mäts i dB:

$$S/N = 10 \log_{10}(S/N) \text{ dB}$$

$$S/N = 6,02n + 1,76 \text{ dB, där } n \text{ är antalet bitar per sample}$$

Eftersom S/N är $6,02n + 1,76$ dB, där n = bitdjupet upptäcker vi att ett 16 bitarsljud har ungefär dubbelt så högt S/N värde som ett 8-bitarsljud. För ett 16-bitarsljud i CD-kvalitet är det teoretiska S/N-värdet ungefär 96 dB men i praktiken blir det omkring 90 dB. För ett 8-bitarsljud är S/N-värdet så lågt

som 50, men för att bakgrundsbruset inte ska höras bör S/N-värdet vara minst 70 dB..

Med brus avses vanligtvis elektriska störningar på en signal, t ex orsakade av värme eller induktion. Ju tydligare en signal är desto större är S/N, och omvänt innebär ett lågt S/N en större proportion brus.

S/N är något vi kommer i kontakt med i ljudanläggningssammanhang. Med en förstärkare (amplifier) ökar vi ett ljuds amplitud, men förstärkaren förstärker ju bruset i samma grad som signalen. Oftas sägs det att den bästa investering man kan göra för att få bättre ljud på sin stereo är att skaffa bra kablar. En kabel som är lång, tunn och dåligt avskärmad resulterar i en signal som innehåller mer brus. Idealet är alltså korta, tjocka och välisolerade sladdar. Alltför låg inspelningsvolym kan leda till dåligt S/N.

Brus består av en mängd olika frekvenser, på samma sätt som ljus, och sägs därför ha en viss färg:

Vitt brus består av alla tänkbara frekvenser där varje frekvens har samma amplitud som alla andra. Eftersom människan är känsligare för höga frekvenser än låga låter detta brus mycket vasst.

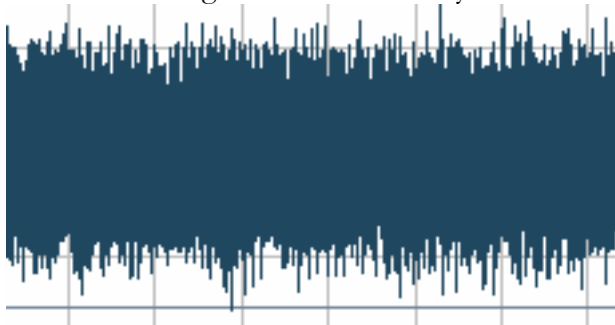


Bild 13. Vitt brus.

Skärt brus påminner om det som finns i naturen. Frekvenserna i varje oktav har bara halva ljudstyrkan jämfört med dem i den tidigare (dvs har en gain på -3 dB). Detta brus kan användas som "utgångsmaterial" för att skapa ljudeffekter såsom vattenfall, regn etc.

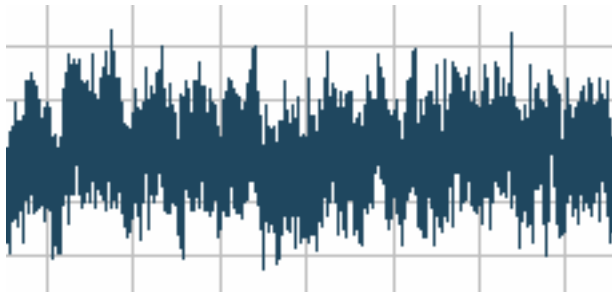


Bild 14. Skärt brus.

Brunt brus är lite mer komplext men innehåller fler låga toner än höga och kan fungera som bakgrundsljud i t ex stadsmiljöer.

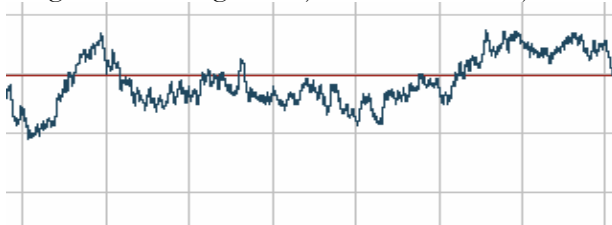


Bild 15. Brunt brus.

Mer om människans hörsel

Vi har diskuterat människans hörsel tidigare, men med våra fördjupade kunskaper om ljudets fysiska egenskaper kan vi nu gå in på ämnet djupare.

Maskning

Vi sade nyss att vitt brus innehåller alla tänkbara frekvenser. Trots detta kan vi inte utskilja ljudet av en viss frekvens i sådant brus. Detta beror på att bruset maskerar (döljer) denna frekvens. Detta kan utnyttjas i musiksammanhang. Anta till exempel att du spelar flöjt i en symfoniorkester och ska framföra ett solo en bit in i musikstycket. Många gånger är vissa instrument tysta långa perioder när bara de andra instrumenten spelar. Istället för att du ska påbörja ditt solo direkt och lite ouppvärmd efter en paus på kanske flera minuter skulle kompositören kunna lägga in din flöjt lite tidigare när de andra spelar. Du skulle visserligen inte höras eftersom de andra instrumenten maskerar ljudet från din flöjt, men det skulle ge dig tid att värma upp.

Filtrering

Människans hörsel är oerhört välutvecklad både beträffande amplitudomfång och frekvensomfång. Vi kan oftast enkelt koncentrera oss på ett ljud eller ett samtal trots att det finns gott om andra ljud som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Vi kan, medvetet eller omedvetet, dynamiskt filtrera bort ljud som vi inte är intresserade av för tillfället. Ju mer välbekant ljudet är desto lättare är det att bortse från. Vi kan till exempel lättare ignorera musik som vi känner till än musik som är ny för oss eftersom vi kan förutse hur den kommer att låta närmast. Att vi uppfattar alla ljud, inte bara dem vi för tillfället är intresserade av illustreras av något som kallas *the cocktail-party effect*.

Cocktail-party-effekten är något vi alla känner igen väl. Vi står med en grupp vänner på en fest och pratar om ditt och datt. I andra delar av rummet finns andra grupper som också står och pratar. Trots att vi har varit helt koncentrerade på dialogen i den egna gruppen lägger vi nästan genast märke till om vårt namn nämns någon annanstans och vi kan på ett ögonblick överföra vår hela uppmärksamhet på det samtalet istället.

Den karaktäristiska delen av människans röst ligger i frekvensområdet 1000 Hz - 4000 Hz, för kvinnor något högre än för män. (I vissa fall kan sångare

komma upp närmare 10 kHz, men det torde höra till undantagen.) Detta överensstämmer också bra med människans hörsel som är bäst på att uppfatta ljud i bandet 2000 Hz - 4000 Hz.

Klangfärg

Vi vet att ljudet från olika instrument låter olika även om de spelar samma not (ton). En trumpet går lätt att skilja från en gitarr trots att de framkallar ljud av exakt samma frekvens. Hur kommer det sig? Instrument framkallar ofta en grundton av en viss frekvens, men denna ton innehåller också inslag av övertoner som är multiplar av grundtonen. Om vi t ex spelar tonen A som har en frekvens på 440 Hz kommer vi alltså också att spela dess övertoner 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz, 2200 Hz, 2640 Hz och så vidare. Eftersom grundtonens frekvens har större amplitud än övertonernas och därmed maskerar dem uppfattar vi det som att vi bara hör grundtonen. Analyserar vi däremot ljudvågen kommer vi att upptäcka att övertonerna inverkar på vågens utseende och det är bl a dessa övertoners relativa styrka som skiljer ett instrument från ett annat. Ljudets karaktär brukar kallas klangfärg (timbre på engelska).

Mer om digitalisering

Nyquists teorem

Tänk dig en ljudvåg som har en frekvens på 1 Hz. Om denna samplas i CD-kvalitet får vi 44100 samples på hur ljudvågen ser ut varje sekund. Om vi istället tänker oss att vi samplar ett ljud med frekvensen 44100 Hz med samma samplerate får vi visserligen lika många samples, men i detta fall bara ett sample för varje period. Det säger sig själv att ett sample inte kan beskriva en vågformad kurva! Ännu värre är det naturligtvis om vi försöker sampla ett ljud som har högre frekvens än vår samplingsfrekvens, då får vi ju mindre än ett sample för varje period!

Nyquists teorem säger att den högsta ljudfrekvens som kan återges riktigt är halva samplingsfrekvensen, och omvänt att samplingsfrekvensen måste vara åtminstone dubbelt så hög som den högsta frekvens vi vill kunna återge. Vi behöver alltså minst två samples per period för att kunna återge ljudvågens frekvens korrekt.

När vi vet detta förstår vi enklare varför vissa samplingsfrekvenser används. Tex har vi sagt att människan rent generellt kan höra uppemot 20 kHz, så om vi vill kunna återge dessa höga toner måste de samplas med en frekvens av minst 40 kHz. Audio-CD samplas i 44,1 kHz (för att ha lite marginal). Telefoner å andra sidan var aldrig avsedda att överföra ljud av CD-kvalitet; det räcker att de kan överföra mänskliga röster. Eftersom människans röst ligger i området 1000 Hz - 4000 Hz behöver en telefon bara sampla ljudet med 8000 Hz.

Aliasing

Aliasing (eller *vikning* på svenska) är vad som uppstår om vi försöker överskrida de begränsningar som beskrivs av Nyquist teorem. Du har säkert sett gamla filmer där hjulen på vagnar eller bilar ser ut att snurra bakåt. I film beror detta på att filmens bildhastighet (frame rate) är för långsam i förhållande till hjulens rotationshastighet och resultatet lurar ögat. (Hade filmens hastighet helt överensstämt med hjulens rotationsfrekvens hade de sett ut att stå helt stilla!)

Faktum är att om vi försöker sampla ljud med högre frekvens än halva samplingsfrekvensen så kommer de att "vika av" vid halva samplingsfrekvensen och se ut att vara ljud av lägre frekvens. Om vi tex samplar i 48 kHz (på en DAT-bandspelare) så kommer den maximala

frekvensen att vara 24 kHz. Ett ljud som är 26 kHz kommer att se ut som om det vore 22 kHz, ett ljud på 30 kHz kommer att se ut som om det vore 18 kHz osv. (Om vi återigen jämför med hjulen på film så inser vi ju lätt att det inte spelar någon roll om hjulen snurrar dubbelt så fort, filmen har ju ändå inte möjlighet att spela in dem snabbare.)

Om vi spelar in musik kan vi få stora problem med aliasing eftersom de felaktigt samplade höga frekvenserna blandas samman med "korrekta" lägre frekvenser. Av denna anledning bör man göra sitt yttersta för att undvika problemen i förväg, förslagsvis genom att använda så hög samplerate som möjligt. Genom att använda ett low-pass-filter (eller ett anti-alias-filter) som tar bort frekvenser högre än halva samplingsfrekvenser bör problemet kunna kringgås.

Jitter

Ibland, t ex när man samplar musik från en CD-skiva ("ripar") eller DAT-bandspelare uppstår något som kallas jitter, eller jitter errors. Dessa är helt enkelt synkroniseringsfel som gör att det samplade ljudet pga små tidsskillnader mellan de två enheternas interna klockfrekvenser (t ex CD-spelarens och datorns) inte spelas in i rätt takt. Jitter leder till distortion av ljudet och hade kunnat undvikas om enheterna varit perfekt synkroniserade.

Kvantifieringsfel

När vi samplar ett ljud i 8-bitars upplösning har vi 256 värden som kan representera ljudets amplitud. Originalljudet har varit analogt, dvs har haft ett oändligt antal möjliga värden men dessa måste alltså delas upp i 256. När ljudet under digitaliseringsprocessen kvantifieras måste en av de 256 nivåerna väljas för varje sample; förslagsvis väljs den amplitud som ligger närmast. Detta innebär att en del av originalljudet försvinner, och det är just denna skillnad mellan originalljudets amplitud och det kvantifierade samplets amplitud som kallas kvantifieringsfel (quantization error). Om vi istället använder 16-bitars upplösning har vi 65536 värden att välja på vilket också reducerar kvantifieringsfelen. Kvantifieringsfel leder till ökad brusnivå, dvs ett lägre S/N.

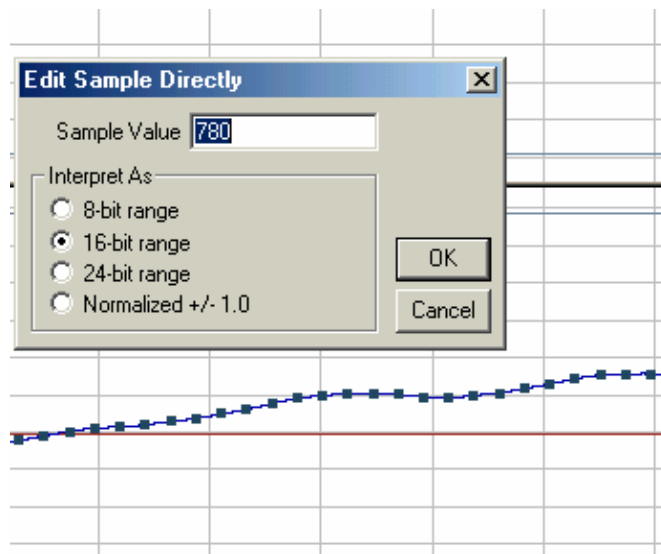


Bild 16. Zoomar man in på ljudkurvan i t ex Sonic Foundry's SoundForge så kan man se och redigera enskilda samplevärden.

Clipping

Människans hörsel uppfattar ett dynamikomfång (dvs amplitudskillnaden mellan det tystaste och starkaste ljudet) på ca 0 dB - 120 dB. Ett ljud med 8-bitars upplösning kan innehålla ett dynamikomfång på 50 dB och ett 16-bitarsljud 98 dB, vilket innebär att dynamiska musikstycken, som t ex klassisk musik, med fördel samplas i 16-bitars upplösning. När man spelar in ett ljud kan man många gånger se en eller flera vertikala mätare som visar ljudnivån. Vanligtvis är de "bra" ljudnivåerna grönfärgade men om ljudet blir för högt och kommer in i den röda zonen riskerar inspelningen att bli dålig.

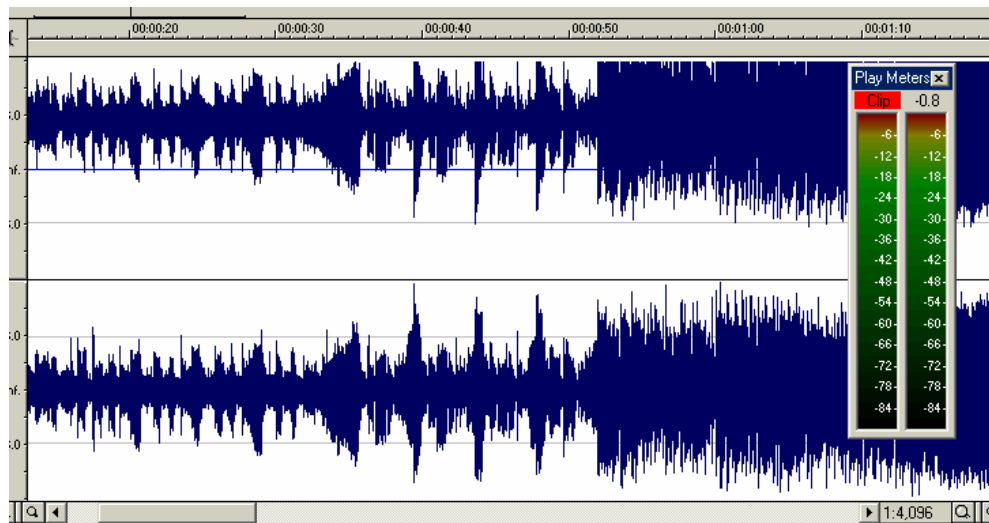


Bild 17. Den vänstra kanalen är inte centrerad kring 0 (DC offset, se nedan) och har blivit kraftigt beskuren, vilket också indikeras i rött av vår inspelningsmätare.)

Vad som riskerar att hända (eller i värsta fall redan har hänt) är att ljudnivån har blivit högre än vad vår valda bitrate kan hantera och ljudets "topp" riskerar att "plattas till", eller klippas av. (Därav ordet clipping.) Detta är en typ av kvantifieringsfel som innebär att de delar av ljudet som ligger över vår maximala kvantifieringsnivån automatiskt tilldelas det högsta tillgängliga värdet. Detta ger i bästa fall upphov till mycket dåligt raspigt ljud och bör undvikas till varje pris. Sänk inspelningsvolymen och försök igen!

DC offset

Om vi t ex samplar i 16 bitars upplösning har vi värdena -32768 till +32767 till vårt förfogande och för att ljudet ska kunna få så stort amplitudomfång som möjligt bör medelvärdet ligga på 0. Skulle merparten av ljudkurvan ligga över eller under nollstrecket (som i en av kanalerna i bilden ovan) så begränsas alltså ljudets amplitud i onödan och vi har något som kallas DC offset. Stor DC offset kan skapa störande knäppningar i högtalarna när signalen ändrar sig till och från den riktiga nollnivån och kan på sikt skada högtalarna. DC offset brukar kunna justeras i ljudredigeringsprogram.

Red Book

För att en audio-CD ska kunna spelas upp på utrustning av olika fabrikat måste tillverkarna av CD-spelare vara överens med musikbranschen om exakt vilka specifikationer en audio-CD måste följa. Red Book (IEC 908 standard) är just en sådan specifikation som i detalj bestämmer hur ljudet ser ut, var på skivan det är lagrat osv.

För en audio-CD som följer Red Book standarden är ljudet samplat i 44,1 kHz, 16 bitars upplösning och i två kanaler (stereo). Det är lagrat som PCM-data (Pulse Code Modulation). Det finns olika sätt att skapa en audio-CD (Disc at Once (DAO), Track at Once (TAO) etc) men det ligger utanför ämnet och vi går inte in på det närmare här.

PCM, DPCM och ADPCM

PCM, eller Pulse Code Modulation, innebär att ljudinformationen har samplats, och digitaliserats på det sätt som tidigare beskrivits. De ljuddata som lagras på en vanligt audio-CD är linjär PCM och kallas därför också för CD audio standard. Linjär PCM sparas varje värde som ett 16-bitarsvärde utan någon form av kompression.

Eftersom ett sample sällan skiljer sig mycket från det föregående samplet så kan man tjäna lagringsutrymme genom att bara spara skillnaden mellan det sista värdet och det föregående. Med linjär PCM så skulle värdena 56789, 56790 och 56794 vardera sparas som 16-bitarsvärden, men genom att istället använda Differential PCM (DPCM) så skulle istället de två sista värdena kunna sparas som +1 och +4. DPCM sparar datan som 4-bitarsvärden oavsett originalljudets upplösning och det gör att stora skillnader i värdet mellan efterföljande samples inte återges korrekt och att ljudkvaliteten då blir lägre.

För att uppnå ännu högre grad av kompression skulle man kunna använda ADPCM (Adaptive Differential PCM, eller Adaptive Delta PCM som det också kallas). ADPCM sparar värdena i 4 bitars upplösning på samma sätt som DPCM, men istället för att spara skillnaden mellan två värden så analyseras ljudet med hjälp av en algoritm som gör en uppskattning av vad nästa sample kommer att vara. Därefter avläses det riktiga värdet och endast skillnaden mellan uppskattningen och det riktiga värdet lagras.

Exempel: Vi har värdena 2, 4, 8, 16 och 35.

Med PCM skulle de sparas som 2, 4, 8, 16 och 35 där varje värde sparas som ett 16-bitarsvärde. Total datamängd är $5 \times 16 \text{ bitar} = 80 \text{ bitar}$.

Med DPCM skulle de sparas som 2, +2, +4, +8 och +19 där varje värde sparas som ett 4-bitarsvärde. Total datamängd är $5 \times 4 \text{ bitar} = 20 \text{ bitar}$.

Med ADPCM skulle vi kunna tänka oss att algoritmen förutspår att värdena dubblas och skulle då spara 2 (ursprungsvärdet), 0, 0, 0 och +3 som 4-bitarsvärden. Den totala datamängden blir då $5 \times 4 \text{ bitar} = 20 \text{ bitar}$. ADPCM kräver mer datorkraft för att spelas upp än DPCM och PCM.

Komprimering

Varför komprimera ljud?

Även om ljud innehåller ganska lite information jämfört med t ex grafik eller video tar det stor plats jämfört med vanligt text. Det gör också att det tar längre tid att överföra det mellan två datorer på ett nätverk. Av denna anledning är det av stort intresse att göra ljudfiler så små som möjligt men ändå behålla så mycket av originalljudet som möjligt. Genom att använda olika typer av algoritmer kan filstorleken minskas och det är detta som kallas komprimering. En komprimerad fil är inte bara snabbare att tanka hem, den tar också mindre plats på hårddisken. Å andra sidan kräver en komprimerad fil mer datorkraft för att spelas upp eftersom filen måste dekomprimeras i realtid. T ex kan man på en lite långsammare dator märka att ljudet på en .mp3-låt hackar när man öppnar program eller stora filer.

Lossless och lossy

Oavsett vad det är som ska komprimeras finns det i princip två typer av komprimering att välja på; förlustfri (lossless compression) och förlustgivande (lossy compression). Förlustfri komprimering innebär, precis som det låter, att ingen originalinformation försvinner, dvs kopian är identisk med originalet i alla avseenden. Förlustfri komprimering utnyttjar olika metoder för att spara ljuddata effektivt. Förlustgivande metoder tar däremot bort information som anses vara onödig och sparar på så sätt plats. Vid förlustgivande komprimering försämrar alltså ljudkvaliteten något, och kopian blir sämre än originalet. Vanligtvis kombineras informationsreduceringen med effektiva beskrivningsmetoder och reducerar därmed ytterligare innehållet. Vanligtvis kan man vid ljudkomprimering välja hur mycket ljudet ska komprimeras (på samma sätt som när man sparar en bild i JPEG-format), men som alltid innebär en högre förlustgivande komprimering en sämre kopia.

Viss typ av komprimering, t ex MP3-formatet baserar sig delvis på *psykoakustik* för att ta bort redundant information och kan på detta sätt få ned filstorleken till 1/10 eller 1/12 utan att nämnvärt påverka hur ljudet upplevs. Den mänskliga rösten kan komprimeras mycket mer än t ex klassisk musik eftersom dess frekvens- och amplitudomfång är mycket mindre.

Bitrate

Ibland, framförallt i ljudkomprimeringssammanhang ser man termen bitrate vilket helt enkelt är ett mått på hur mycket information ett ljud innehåller. Ett ljud som t ex är samplat i 16-bitars upplösning och 44,1 kHz har en bitrate på $16 \times 44100 = 705600$ bitar per sekund (bps) eller 705,6 kbps. Bitraten säger något om hur komprimerat ljudet är eftersom ett mer komprimerat ljud har en lägre bitrate (och därför sannolikt lägre ljudkvalitet) än ett ljud med högre bitrate. Vanliga bitrates för musik (t ex i MP3-format eller i WMA-format) är 64, 96, 112, 128, 160, 192 kbps, streamad musik är betydligt lägre och streamade röster (t ex för IP-telefoni) är så låga som 4,8 - 12 kbps.

De flesta ljudkomprimeringsprogram (encoders) komprimerar med ett visst antal bit/s, t ex 128 kbit/s. Detta kallas ABR för *average bitrate*. Idag finns det också program som kan hantera variabel bitrate (VBR) vilket gör att encoderna kan använda färre antal bits för att beskriva enkla ljud och fler för mer komplexa ljud. Dessvärre stöds inte VBR av alla bärbara MP3-spelare.

Psykoakustik

Psykoakustik är vetenskapen om hur människan upplever ljud och ljudens olika egenskaper. Genom att ha kunskap om brister i den mänskliga hörseln kan man reducera mängden information i ett ljud utan att påverka vår uppfattning av ljudet. Om vi t ex vet att vissa frekvenser maskerar andra kan vi ju utan dåligt samvete ta bort de frekvenser som inte uppfattas och på så sätt minska filstorleken på ett ljud. Psykoakustik används flitigt i ljudkomprimeringssammanhang, t ex i filformatet .MP3.

Låga toner kräver större amplitud för att uppfattas än höga toner, vilket gör att riktigt låga toner många gånger känns snarare än hörs. (Jämför t ex med att stå rakt framför en stor högtalare på en konsert eller ett diskotek, man känner nästan ljudvågorna slå mot sig.) Människan har också svårt att lokalisera varifrån låga toner kommer, vilket gör att man kan placera t ex en bashögtalare (subwoofer) nästan varsomhelst utan att det försämrar vår upplevelse av ljudet.

Streaming

Streaming innebär att ljuddata laddas ned och spelas upp i realtid (eller nära realtid) till skillnad från att behöva ladda hem hela filen innan uppspelningen kan påbörjas. När ljudfilen börjar laddas ned sker en viss fördröjning innan ljudet börjar spela eftersom några sekunder läggs i ett buffertlager för att skapa en viss "säkerhetsmarginal." Skulle t ex överföringshastigheten tillfälligt sjunka spelas ljudet från bufferten, och såvida inte överföringsproblemet är alltför långvarigt märker lyssnaren ingen skillnad. Detta fungerar bra i teorin men i praktiken finns det en del nackdelar.

Först och främst kräver denna typ av realtidsöverföring att ljudet är hårt komprimerat för att inte nedladdningstiden ska bli längre än uppspelningstiden. Det gör att ljudkvaliteten blir låg. Det finns också en uppenbar risk att överföringsproblemen varar längre än "ljudreserven" i buffertlagret och detta leder till något som kallas buffert underrun som helt enkelt innebär att ljudbufferten blir tom och det blir ett avbrott i ljudet till dess att ny ljuddata hunnit laddas hem. Det säger sig själv att ju större nedladdningshastighet som används desto mindre är risken för problem med ljudavbrott. Å andra sidan borde man ju kunna streama ljud av bättre kvalitet om nedladdningshastigheten är högre. För att kunna erbjuda bättre ljud måste filen då finnas i två eller fler versioner av olika kvalitet (dvs olika bitrates). De vanligast streamade ljudformaten idag är Real Audio, Real Video, MP3 och QuickTime.

Ljud på World Wide Web

För att kunna använda ljud på WWW måste ljudfilen antingen länkas till eller bäddas in på själva webbsidan. En länk till ljudfilen ser ut som vilken annan länk som helst och använder de vanliga taggarna:

```
<A HREF="ljud.wav">Länk till ljudet</A>
```

och för att bädda in ljudet på själva sidan använder man:

```
<EMBEDSRC="ljud.wav" HIDDEN="FALSE" AUTOSTART="TRUE">
```

(I detta fallet indikerar **HIDDEN="FALSE"** att vi inte vill gömma ljudets kontrollpanel eftersom vi vill ge användaren möjlighet att kunna stänga av ljudet. Skriv **HIDDEN="TRUE"** om du av någon anledning vill tvinga användaren att lyssna på ljudet.)

Olika webbläsare och olika versioner stödjer olika ljudformat. Flera ljudformat kräver dessutom separata plug-ins för att kunna spelas upp i en webbläsare. Du bör naturligtvis veta hur man går tillväga för att infoga en ljudfil på en webbsida, men du bör samtidigt vara medveten om att denna typ av ljud är oerhört irriterande och ger ett mycket amatörmässigt intryck. Lite ironiskt skulle man kunna säga att MIDI-ljud på en webbplats är lika tabu som <BLINK>-taggen i HTML.

MIDI

Historik

På 60- och 70-talen började det dyka upp elektroniska instrument som med hjälp av oscillatorer (våggeneratorer) och olika typer av filter kunde producera syntetiska analoga ljud. Dessa kallades synthesizers, eller kort och gott synthes. I början skapades de flesta av entusiasterna själva men efter ett tag insåg större företag såsom Yamaha, Korg och Roland att det fanns pengar att tjäna och började tillverka synthes i kommersiell skala. Efterhand kunde man spela in ett ljud och lagra det i en ljudbank för framtida bruk. När ljudet spelades upp kunde musikern applicera olika typer av filter och effekter på ljudet för att få det att låta annorlunda, t ex ändra en ton från ett A till ett G.

Problemet var att ett ljud som lät bra på en synth var svårt att återskapa på en synth från en annan tillverkare. Man ville också kunna använda en synth som var särskilt bra på att återskapa t ex trumljud tillsammans med en synth som var bra på andra typer av instrument. Problemet var återigen att maskinerna inte kunde kommunicera med varandra tillräckligt väl. För att komma tillrätta med detta skapade Yamaha, Roland och några andra större tillverkare i början av 80-talet en standard som kallades MIDI (Musical Instrument Digital Interface). MIDI specificerade hur kommunikationen mellan instrumenten skulle gå till, hur ett ljuds ADSR envelope, vibrato etc skulle kunna påverkas, hur tid skulle synkroniseras, hur många kanaler (samtidiga ljud) som skulle vara tillgängliga osv.

Man upptäckte dock efter ett tag att den ursprungliga standarden inte var tillräcklig, bl a eftersom användarna kunde lägga sina samplade ljud på olika ställen. Det resulterade i att det som på en maskin lät som en flöjt kunde låta som en banjo på en annan. Detta rättades till 1991 när General MIDI standarden utarbetades. General MIDI innebär bl a att den bästa samplade versionen av ett visst instrument ska ligga på samma plats, oavsett vilken synth som används. Ursprungligen användes 16 samtidiga kanaler men idag tillåts upp till 32. Vanligtvis har 128 eller fler instrument specificerade platser.

Generellt

MIDI är med andra ord ett standardiserat språk, inte ett ljudformat. MIDI innehåller inte någon form av digitalt ljud utan bara information om hur ljud

ska spelas upp. Det gör MIDI mer likt ett nothäfte än ett framförande. Hur själva ljudet låter avgörs med andra ord av vilka instruktioner synthen får och av vilka ljud som finns tillgängliga. Detta innebär också att MIDI (till skillnad från digitalt ljud) låter annorlunda när informationen flyttas från en synth till en annan. I datorsammanhang innebär det att en dator som innehåller ett ljudkort med en dålig synthkrets (den delen av ljudkortet som syntetiserar ljud) kommer att spela upp ett ljud som låter sämre än en dator där ljudkortets synthkrets är mer avancerad.

När man ska skapa musik med hjälp av MIDI finns det två sätt att gå tillväga. Antingen kan man i ett MIDI-program "för hand" tala om vilket instrument som ska spela vilken ton, när den ska spelas och hur den ska spelas. Man fortsätter och beskriver varje instrument för sig tills låten är klar. Det kan ta tid! Ett annat alternativ är att visa hur något ska spelas genom att själv spela på en synth eller keyboard som är kopplat till datorn och låta datorn själv "fylla i" det digitala "nothäftet" allteftersom. Detta kallas sequencing och blir en form av inspelning, inte av ljudet i sig utan av just hur något ska spelas upp. Med sequencing kan varje instrument eller kanal spelas in för sig och informationen sammanfogas sedan av datorn. Bortsett från keyboards finns det speciella MIDI-instrument för t ex trummor och blåsinstrument eftersom dessa instruments funktionalitet är svåra att återge med ett keyboard. Givetvis blir sequencingen lättare om man kan spela instrumentet ifråga någotsånär och har förståelse för hur instrumentet "fungerar" i musiksammanhang.

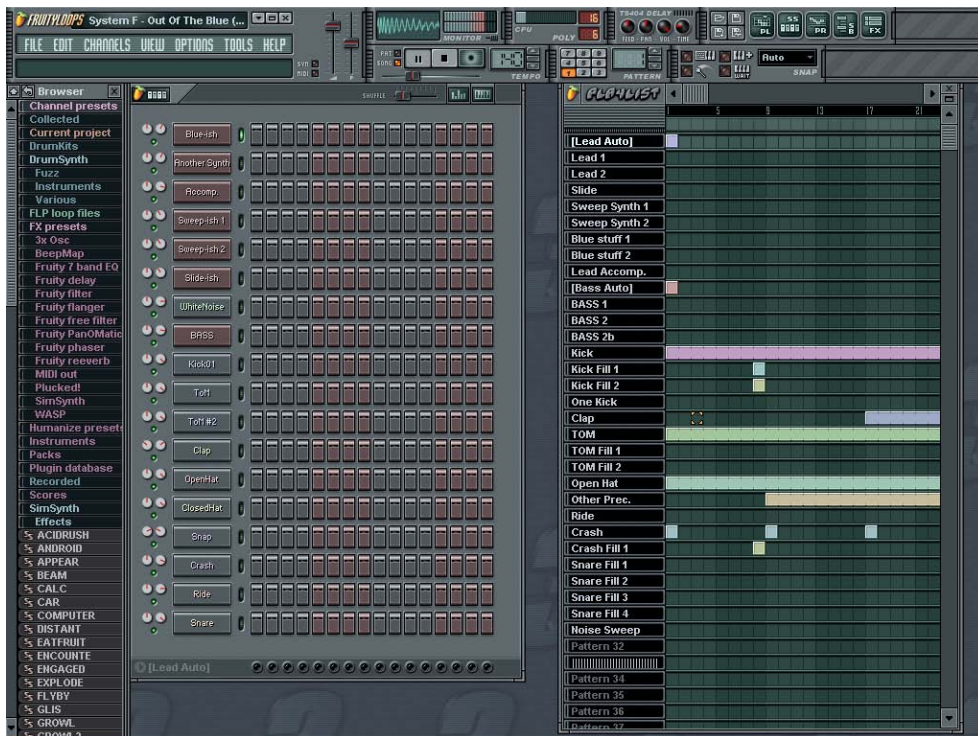


Bild 18. Fruity Loops 3 från Cakewalk (www.cakewalk.com)

Eftersom det bara är information om hur ett ljud ska spelas upp som överförs tar denna information mycket mindre plats än om ljudet i sig hade överförts. Det innebär med andra ord att en MIDI-fil blir mycket liten jämfört med om samma musikstycke hade digitaliserats. (På samma sätt som informationsmängden i ett nothäfte är mycket mindre än informationen på en CD-inspelning av den musik som nothäftet beskriver.) Storleken på MIDI-filen har således ingen direkt relation till ljudkvaliteten som ju enbart avgörs av ljudkortets (eller synthens) synthkrets. En annan stor fördel är att en MIDI-fil blir mycket lätt att redigera och det är en enkel sak att byta ut instrument, korrigera, klippa och klistra i etc.

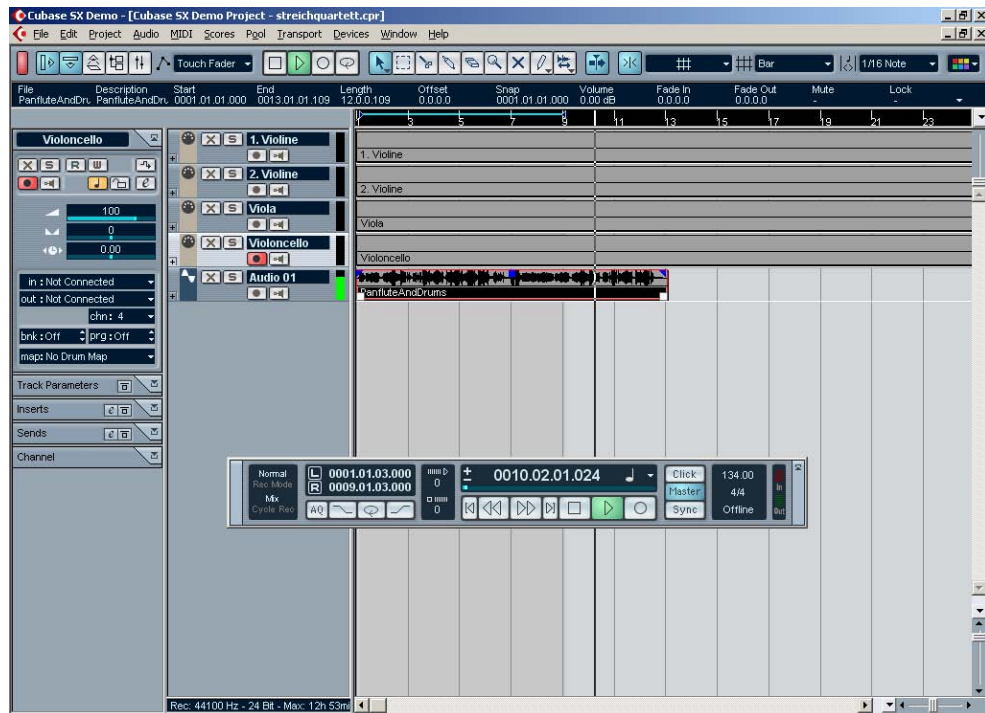


Bild 19. Skärmdump från Steinberg's Cubase SX .

Det finns emellertid ett par stora nackdelar som är viktiga att känna till. Först och främst har skaparen (åtminstone i datorsammanhang) sällan kontroll över hur ljudet kommer att låta när det spelas upp eftersom han inte vet något om hur bra eller dåligt ljudkortets synthkrets är. Har man otur låter det riktigt illa! Trots det används MIDI många gånger som komponeringsverktyg för att skapa text musik för datorspel. När kompositören är nöjd använder man bästa möjliga synthkretsar för att spela upp ljudet samtidigt som man spelar in det digitalt. Naturligtvis förändras filstorleken men man har å andra sidan total kontroll över hur ljudet kommer att låta när det spelas upp. En annan stor nackdel är att MIDI nästan uteslutande är avsett att hantera ljuddata. Mänskliga röster och andra ljud som inte är direkt musikrelaterade blir mycket svåra att beskriva. För att kunna skapa bra musik med MIDI-program krävs naturligtvis kunskap om musikteori och det är dessutom en stor fördel om man kan spela piano eller keyboard för sequencingen.

Den elektronik som för 20 år sedan kostade hundratusentals kronor kan man idag få för några hundralappar och därför är många av dagens synthar, trots alla finesser, till stor del elektroniska kopior baserade på sina framgångrika analoga föregångare. Eftersom MIDI är ett plattformsoberoende språk med stora kontroll- och synkroniseringsmöjligheter har det länge använts till att styra text scenbelysning på konserter och har tom använts för styrning av intelligenta hus! MIDI-filer har oftast ändelsen .mid, men tekniken bakom

MIDI används även i andra filformat där digitaliserad musik, sång och tal också kan hanteras (t ex .mod).

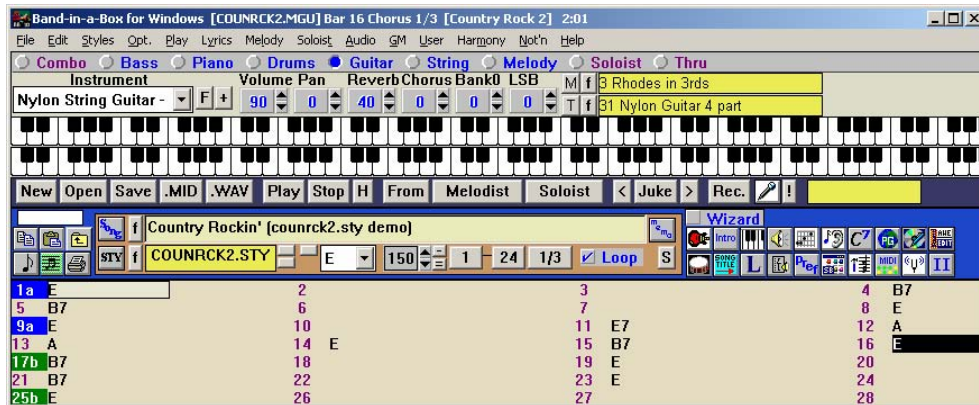


Bild 20. Skärmdump från programmet Band-in-a-Box som är ett ganska lättanvänt verktyg för att skapa enkel MIDI-musik.

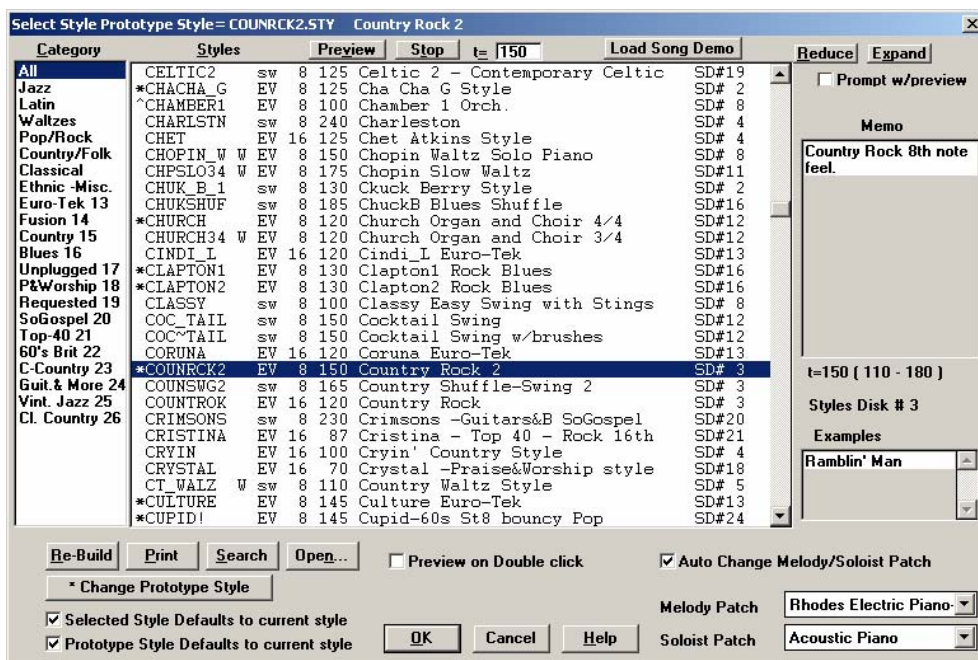


Bild 21. Band-in-a-Box innehåller ett stort antal olika stilar som lätt kan appliceras på de ackord man skrivit in.

Ljud i spel och multimedia

Ljud kan såväl distrahera oss som göra oss uppmärksamma på saker i vår omgivning. När man arbetar med ljud är det viktigt att inte använda för många samtidiga ljud eftersom lyssnaren då måste koncentrera sig hårdare på att urskilja det viktigaste ljudet. Att fokusera lyssnarens uppmärksamhet blir därför ljuddesignerns viktigaste uppgift; ljuden får inte konkurrera med varandra. Det viktigaste ljudet ska vara det mest markanta (vilket inte nödvändigtvis behöver ha med volymen att göra), men det ska också finnas andra ljud i bakgrunden. Total tystnad är mycket ovanligt i verkligheten och ska därför helst inte finnas i spel. Däremot kan det vara olämpligt att använda alltför mycket ljud i rena applikationsprogram.

För att fokusera lyssnarens uppmärksamhet finns det fyra grundläggande verktyg; volym, tempo, frekvens och själva ljudets "karaktär".

Volym - det finns flera sätt att arbeta med volymen. Man kan till exempel höja miljöljuden för att tydligare markera platsen (båtmotorer vid havet, insekter i ett träsk, exotiska fåglar i djungeln etc.) eller sänka det för att förbereda lyssnaren på att det snart ska komma ett överraskande ljud (monstret dyker upp just när huvudpersonen tror att kusten är klar)

Tempo - ett högre tempo indikerar högre grad av aktivitet.

Frekvens - "normala" ljud som vi hör i vår vardag varierar mycket i frekvens, men ibland kan flera av de viktigaste ljuden konkurrera om vår uppmärksamhet genom att ligga i samma frekvensomfång, de maskerar varandra. Till exempel ligger de flesta röster och vanliga instrument som piano, orgel, gitarr och saxofon ofta i mellanbandet och genom att använda dessa kan man medvetet eller omedvetet "tvinga ut" ljudeffekter så de hamnar i de lägre och högre frekvensområdena. I synnerhet är detta ett problem vid användning av adaptiv/interaktiv musik eftersom ljuddesignern inte har kontroll över vilka samtidiga ljud som spelas upp.

Karaktär - Hur ljudet låter... Dur/moll, harmoniskt, disharmoniskt etc. Har att göra med ljudets sammansättning av frekvenser, dvs grundton, övertoner etc.

Förslag på frågor att ställa när man funderar över vilka ljud som ska användas i ett projekt

- Vad handlar projektet om och hur påverkar det ljuden som bör användas. Beskriv projektet och leta efter ljud som understryker beskrivningen.
- Var vill du att ljud ska understryka handlingen?
- Behövs miljöljud? Vill du ha total tystnad vid något tillfälle? Kommer tystnaden i så fall att upplevas som tystnad eller bara som avsaknaden av ljud?
- Hur mycket utrymme är avsatt för ljud? Finns det gott om plats så använd högkvalitativa ljud. Lägre samplingsfrekvenser gör att ljuden låter "burkiga", "grötiga" eller avlägsna (vilket iofs kan vara önskvärt ibland).
- Hur många ljud kan spelas upp samtidigt? Ljudkortet eller mjukvaran avgör detta. Prioritera ljuden.
- Hur stort dynamiskt omfång behövs? Om det är stort så använd 16-bitarsljud, annars kan 8 bitar räcka.
- Vilka samplingsfrekvenser används? 8-bitarsljud ökar generellt brusnivån och ökar risken för störande högfrekvent brus.
- Med vilken utrustning ska ljuden skapas eller spelas in? Lägre kvalitet på utrustningen leder till mer brus.
- Ska det finnas dialog? Kvinnors röster kan behöva samplas i högre frekvens än mäns.
- Ska ljuden behandlas på något sätt? (Eko, delay, EQ etc.) Hur påverkar det?
- Hur ska de olika ljudens volymer förhålla sig till varandra? Prioritera ljudens volymer.
- Riskerar det att bli flera olika stilar om mer än en person gör ljuden? Har man arbetat tillsammans tidigare?
- Är ljuden trimmade och "rena"? Tydlig början och slut?
- Hur ser ljudens S/N ut? Kan den bli bättre?
- Är ljuden balanserade i förhållande till varandra? EQ? Normaliserade?
- Är ljuden av rätt filformat? Bitdjup? Bitrate?

- Är alla filnamn rättstavade?
- Finns någon konstig information som t ex inte kan hanteras av en CD-läsare/brännare vid duplicering eller uppspelning?
- Hur påverkar ljuden datorns minnesbelastning?
- Utnyttjas frekvensspektrat väl? Behöver vissa ljud mixas om?
- Låter ljudet/musiken bra på flera olika ljudsystem, alltifrån low-end till high-end? Ljudkort, högtalare.
- Bidrar ljudet på allvar till produkten? Kan resurserna läggas på annat som påverkar kvaliteten mer?

Ljuddesigndokument

Ska man skapa ljud till en större produktion, t ex ett spel eller en multimediaapplikation, kan det vara en god idé att lägga tid på att ta fram ett ljuddesigndokument. Eftersom välfungerande ljud och musik bidrar till totalupplevelsen, och därmed till dess kvalitet och försäljning så bör ljudet vara lika väl genomtänkt som de övriga delarna. Först när man har en bra uppfattning om vad man vill göra och varför ska man ägna sig åt att få tag i utrustning och duktig personal. Ljuddesigndokumentet skulle kunna innehålla följande delar:

- **Allmänt** - övergripande om stil, syfte och utförande. Vad ska ljuden förmedla?
- **Musik** - detaljer, se nedan
- **Miljöljud** - detaljer, se nedan
- **Ljudeffekter** - detaljer, se nedan
- **Dialog** - detaljer, se nedan
- **Undersökningar** - t ex filformat, överföringshastigheter, komprimering, andra tekniker
- **Implementation** - detaljerade regler om hur ljudet ska fungera, vad som utlöser dem, deras relation till varandra, den total ljudmiljön, hur många ljud som används samtidigt, vilka grafiska objekt är ljuden kopplade till och varför, detaljer om ev. ljudmotor, uppdelning i

ljudlager, finns det ljud som maskerar varandra och inte bör spelas ihop, hur hanteras volym och olika lagers volym?

Exempel

Musik

- Intro/setup
- Mission panel
- Musik i spelet
- Vinst
- Förlust
- Outro

Miljöljud

- Terräng/plats
- Dag
- Natt

Ljudeffekter

- Explosioner: 5-10 beroende på typ och storlek
- Vapenljud: 5-10 olika vapen
 - o Enkelskott: 1 ljud per vapen
 - o Salva: 1 ljud per vapen
 - o Slut-på-ammo: 1 ljud per vapen
 - o Omladdning: 1 ljud per vapen
- Karaktärer
 - o Människor
 - Militärer:
 - Enhet A: 3-5 ljud
 - Enhet B: 3-5 ljud
 - Civilister:
 - AA: 3 ljud
 - BB: 5 ljud
 - CC: 4 ljud
 - o Aliens:

- Soldat: 5 ljud
- Boss: 3 ljud

Dialog

- Karaktärer i spelet - längre dialoger
- Berättare

Övrigt

- Cutsscenes
- Ljud i videosekvenser
- Trailer, demo, websida

I ett kommersiellt spel som i exemplet ovan skulle vi kunna tänka oss att vi hanterar ljud i olika "lager", dvs indelar ljuden vi ska använda i ett antal större grupper beroende på vilken funktion de ska fylla i spelet. De olika lagrens ljud kan på något sätt hanteras i realtid av spelets ljudmotor, t ex genom att positionera dem horisontellt, kontrollera deras volym, kunna lägga på eko osv.

- Lager 1 - bakgrundsljud kopplat till terrängtyp - loopat, fadar när man kommer till ny terrängtyp
- Lager 2 - 3D ljudmotor, skickar monoljud till en eller flera högtalare samt information om ljudets hastighet, dess bana, ev. effekter etc.
- Lager 3 - bakgrundsljud från terräng och byggnader - slumpmässigt valt, spelar bara ibland, mer specifika än lager 1 och som komplement
- Lager 4 - djur, monster, stridsljud samt ljud från användargränssnittet
- Lager 5 - all dialog
- Lager 6 - interaktiv musik av tre olika typer beroende på händelser i spelet:
 - o allmän musik som spelas när inget speciellt händer
 - o action-musik som spelas i stridsscener
 - o specialmusik för vissa nyckelscener

Det viktiga i slutänden är naturligtvis inte *hur* man har beskrivit ljuden man ska använda utan *att* man har gjort det.

Tidsschema

Som vid allt annat arbete bör man planera sitt arbete så man vet *vem* som ska göra *vad*, *när* och *i vilken ordning*. Frågor man kan tänka på är:

- Är tidsschemat beroende av externa faktorer såsom spelmässa där demo ska visas upp, deadlines från förläggare etc?
- Finns någon tid i reserv?
- Vilka ljud är viktigast? Vad händer om någon blir sjuk eller slutar? Kan vissa delar senareläggas eller tas bort i nödfall?
- Vilka ljud eller dialoger är beroende av annat material (t ex manus)?
- När ska vilka ljud vara färdiga?
- Vem gör vad?
- Behöver tid avsättas för att undersöka vissa ljud? (Hur låter t ex en stridhelikopter? På nära håll, på avstånd, i vilken hastighet? En T-Ford? En telefon på 1950-talet? En hamn på 1600-talet? Hur ser den totala ljudmiljön ut?)
- Behöver tid avsättas för att lära sig hantera nya program eller ny utrustning?

Generella råd

- Använd alltid bästa möjliga råmaterial (ljudkällor, utrustning, kablar, omgivning).
- Spela in i bästa möjliga kvalitet och på högsta möjliga volym (leder till mindre brus) utan att ljudtopparna riskerar att klippas av (clipping).
- Gör all redigering innan en eventuell kvalitetsänkning (exempelvis till 8-bitarsljud eller lägre samplingsfrekvens).
- Kom ihåg att "riktiga" ljud sällan är tillräckligt övertygande - skapade ljud fungerar oftast bättre.
- Om det vid inspelningstillfället finns störande bakgrundsljud som inte går att avskärma så se till att de spelas in tydligt före och efter själva

ljudet. Genom brusreducering kan merparten av det oönskade ljudet oftast tas bort vid redigering men förlita dig inte på det.

Interaktivt ljud

Interaktivt ljud, eller adaptivt ljud som det också kallas, handlar om att ljudet och framförallt musiken ska förändra sig beroende på vad som händer i ett t ex ett spel. Ingen tycker det är roligt att höra samma slinga spelas om och om igen, så en del av det "interaktiva" handlar om att variera musiken/ljudet på något sätt *utan* att det blir uppenbart. Variationen i sig är visserligen eftersträvarvärd, men variationen ska också bero på vad spelaren gör i spelet. Vi skulle t ex i ett datorbaserat rollspel kunna tänka oss att ju närmare karaktären befinner sig en stad desto fler inslag av stadsljud och värdshusmusik spelas upp. Om en fiende närmar sig så kanske tempot ökar och om karaktären blir förgiftad eller förvirrad så kanske vissa instrument i musiken byts ut mot andra som inte passar in i sammanhanget för att indikera det kaotiska. Det svåra är att göra det på ett sätt som gör att det blir en märkbar förändring utan att övergången blir uppenbar. Eftersom spelaren inte kan interagera med ljudet bör man nog använda begreppet adaptivt ljud snarare än interaktivt ljud. Spelföretag har använt olika system för detta, vanligtvis egenutvecklade. Mest kända är *iMUSE* (utvecklades och användes av LucasArt i flera spel från tidigt 90-tal) samt Adaptive Audio som användes på Electronic Arts. Med Microsofts Direct Music Producer kan den som är intresserad, insatt i musik och som tål en hög inlärningströskel lära sig mer.

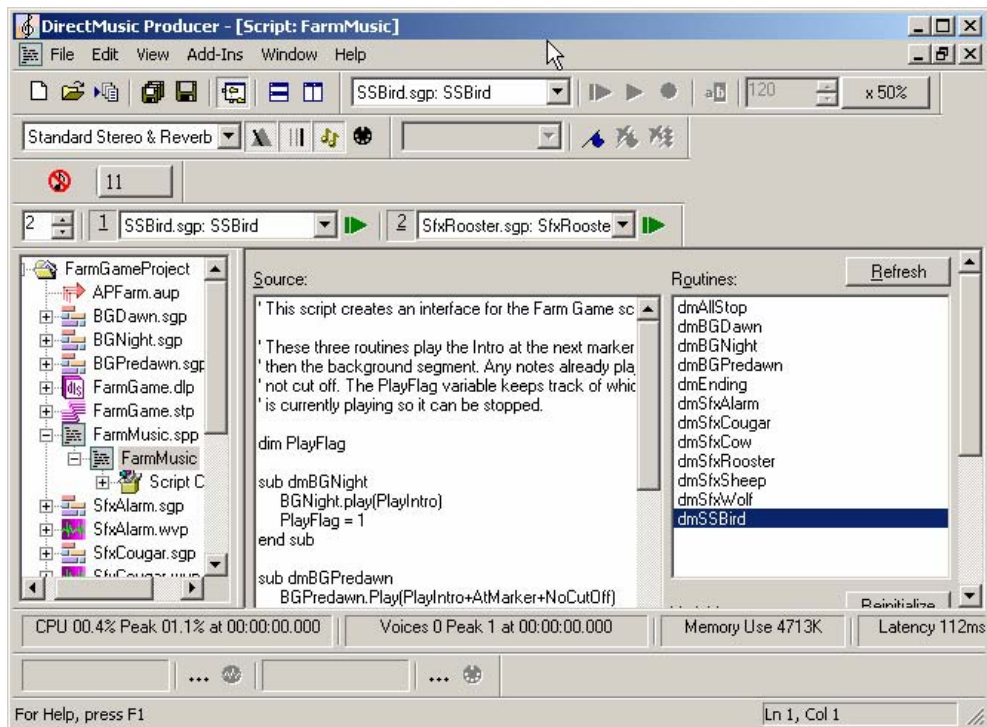


Bild 22. Microsoft Direct Music Producer 8.1



Bild 23. Med EAX styrs rumseffekterna av ljudkortet utan att belasta processorn med tunga beräkningar för hur ljudet studsar.

Företaget Creative Labs har under de senaste åren marknadsfört sina ljudkort (framförallt SoundBlaster Live och SoundBlaster Audigy) med logon Environmental Audio (EAX) och nu också EAX Advanced HD. Med beteckningen "Environmental Audio" menar man att man tar hänsyn till den tänkta miljöns påverkan på ljudet. Om man i ett spel befinner sig i ett rum kommer ju delar av ljudet att studsas mot väggarna en eller flera gånger innan de når fram till karaktären. En viss del av ljudet kommer också att nå karaktären direkt utan att studsas. Förhållandet ljud som studsas/ljud som når fram direkt kallas wet/dry, och dessa beräkningar kan ske på två sätt. Antingen sker beräkningarna i realtid av spel- eller ljudmotorn. Det blir hög kvalitet på ljudet men kan kräva mycket av spelmotorn och datorns CPU. Det andra alternativet är att speldesignern redan när spelet skapas bestämmer sig för hur ljudet i ett visst rum ska låta, utifrån dess utseende, material i väggar, tak och golv etc. Genom att utnyttja det gränssnitt (API) som Creative lanserat med beteckningen EAX kan speldesignern välja ett antal effekter som styr hur ljudet

i rummet ska låta. Effekterna är förprogrammerade och styrs direkt ifrån ljudkortet. Det sänker kraven på spelmotorn och datorns CPU men ger å andra sidan speldesignerna ganska begränsade möjligheter att exakt bestämma hur ljudet ska låta. Det finns ett stort antal effekter att välja på:

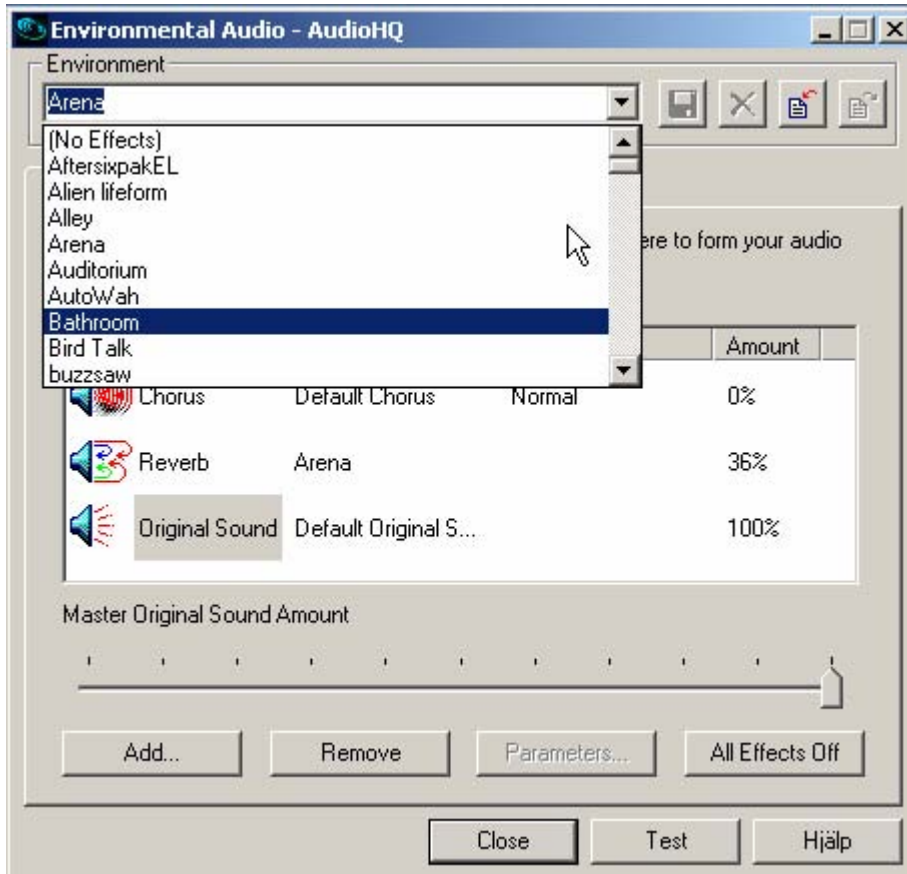


Bild 24. I SoundBlaster Lives Audio HQ kan man få ljudet att låta som om det spelades upp i en annorlunda miljö.



Bild 25. EAX har utvecklats ytterligare på t ex Audigy-korten och man utnyttjar kortets ljudprocessor för att ytterligare förbättra ljudmiljön. Nu påverkar även rummets storlek, hinder mellan ljudkällan och "lyssnaren" och ljudet morfas när man går från ett rum till ett annat.

Talsyntes mm

Ett annat intressant område där ljud (i detta fall den talade rösten) är viktigt är talsyntes och röstigenkänning. Idag används teknikerna framförallt i program avsedda för människor med läs- och skrivsvårigheter, t ex dyslexiker och blinda, men också för vanliga användare som hellre talar till och lyssnar på datorn än skriver själv.

I framtiden kommer säkert de flesta program att ha stöd för uppläsning av text och diktering. I W3Cs nya standard för Cascading Style Sheets (CSS2) finns regler för hur man kan bestämma hur en websida ska läsas upp av ett talsyntesprogram. Det innebär naturligtvis inte bara fördelar för de med läs- och skrivproblem utan är också värdefullt i situationer där det av en eller annan anledning inte lämpar sig att läsa själv, t ex vid bilkörning. I takt med att kopplingen mellan WWW och små mobila enheter blir starkare finns också ett ökat behov av talsyntes eftersom det blir besvärdligt att läsa stora textmassor på de begränsade skärmutrymmen som t ex en WAP-telefon kan erbjuda. Datorprogram för röstigenkänning kan också användas för identifieringssyfte; vår röst fungerar som vårt fingeravtryck.

Det är först de senaste 2-3 åren som processorkapaciteten och programvaran har nått en nivå där t ex diktamen blir praktiskt genomförbart. Moderna diktamensprogram har trots detta en felfrekvens på 2-3 procent, vilket skulle innebära att en A4-sida text skulle innehålla omkring 10 felaktiga eller felstavade ord. Användaren kan alltså inte lita sig tillbaka fullt så mycket som man hade hoppats på. Förkylda eller stressad användare kan få problem med att datorn inte känner igen rösten, och för utvecklarna av programmen kan olika dialekter, brytningar och språk leda till svårigheter.

Mer om redigering

Ljudredigeringsprogram använder man i huvudsak för att spela in ljud, förändra dem med olika effekter, förbättra dem genom t ex filtrering, mixa ihop dem, loopa dem eller för att ändra deras samplingsfrekvens, bitdjup eller filformat.

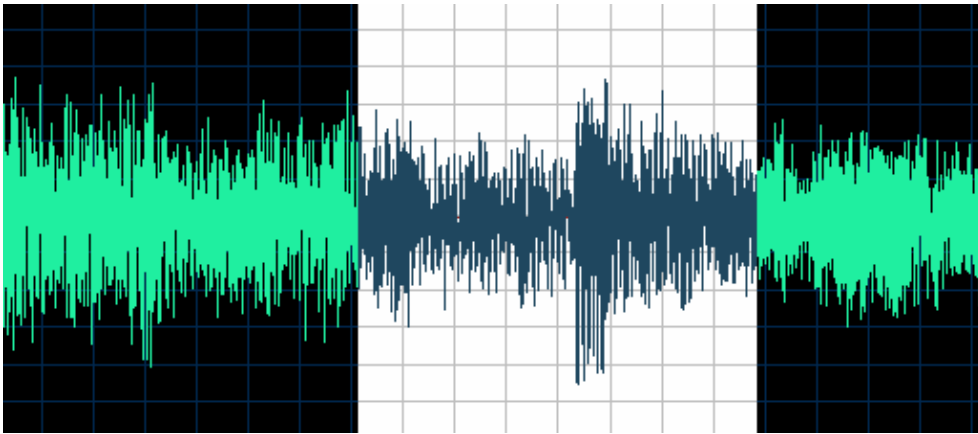


Bild 26. Markerat område.

Filter och filtrering

Vi har redan nämnt filtrering i samband med människans hörsel men ska här ta upp det ifrån ett rent ljudredigeringsperspektiv. Ljudfiltrering i datorn handlar vanligtvis om att filtrera bort vissa frekvensomfång från en inspelning, t ex alla frekvenser över 10 kHz, eller alla frekvenser inom intervallet 2-4 kHz. Detta innebär att man i en inspelning ofta kan ta bort frekvenser lägre än 1000 Hz och högre än 3000 Hz för att "isolera" en röst. För att kunna göra detta, eller andra typer av ljudfiltrering utnyttjar man någon typ av filter, t ex::

High-pass-filter - släpper igenom höga frekvenser, t ex alla frekvenser över 10 kHz, men filtrerar bort alla andra

Low-pass-filter - släpper igenom låga frekvenser, t ex alla frekvenser under 2 kHz, men filtrerar bort alla andra

Band-pass-filter - här väljer man vilket omfång som ska släppas igenom, t ex 1 kHz - 4 kHz, men filtrerar bort alla andra

Notch-filter - i princip ett omvänt band-pass-filter, dvs man väljer vilket frekvensomfång som ska filtreras bort, alla andra frekvenser släpps igenom

Man skulle kanske också kunna säga att en equalizer påminner om ett filter. En equalizer (eller kort och gott EQ) fungerar på så sätt att frekvensomfånget delas in i ett antal mindre frekvensband vars amplitud kan justeras var för sig. Vi skulle t ex kunna höja amplituden för de lägre banden för att på så sätt få fram mer basljud, eller dra ned det eller de band där vi kan förvänta oss att höra röster (dvs omfånget 1 Khz - 4 kHz) för att på så sätt höra mindre av sången.

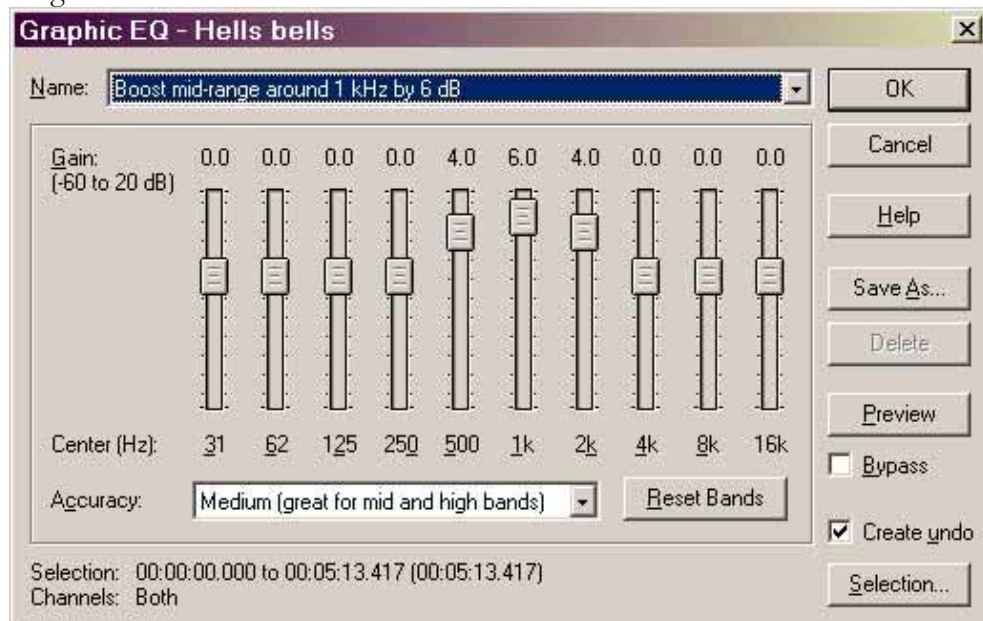


Bild 27. EQ fungerar som en typ av filter och känns säkert igen från stereon därhemma.

Klipp, toning och mixning

Det finns i princip tre olika sätt att byta från ett ljud till ett annat; klippa det, tona det eller mixa det.

Klipp - Här klipper vi helt enkelt bort all ljuddata vid en viss tidpunkt. Detta ger ett bryskt och abrupt intryck såvida inte ljudet har tonat ut innan klippet. Lämpligt för snabba scenväxlingar där man vill utnyttja det plötsliga ljudskiftet för att uppmärksamma att något har förändrats drastiskt. Ett sätt att göra övergången mindre drastisk är att använda T-klipp vilket innebär att ljudet från scen B startar redan i scen A någon sekund innan den visuella övergången sker. Det gör att scenerna uppfattas som sammanbundna.

Toning - Ett ljud kan tonas in eller tonas ut, vilket helt enkelt innebär att dess volym successivt ökar eller minskar över en viss tidsperiod. Om vi t ex tonar ut ett ljud över 3 sekunder sjunker således ljudet från sin originalamplitud till 0 på 3 sekunder. Detta ger en mjukare övergång där lyssnaren hinner förbereda sig på att något nytt kan komma. Används ofta i filmsammanhang för att markera slutet på en serie scener som hör ihop och kan också indikera att den kommande scenen utspelar sig på en annan plats eller vid en annan tid än den just avslutade scenen.

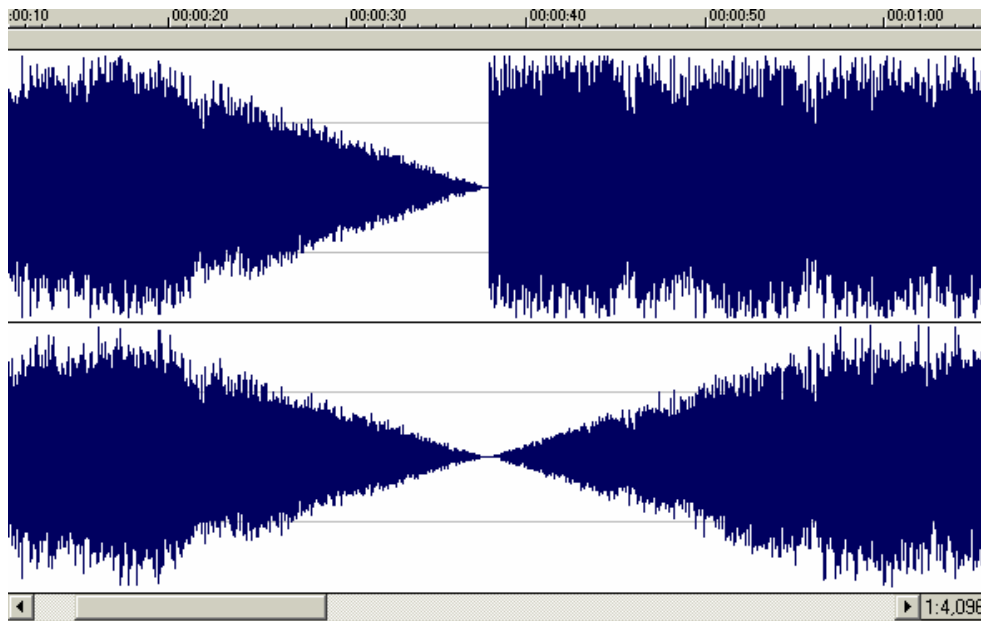


Bild 28. den övre (vänstra) kanalen har blivit uttonad och ett nytt ljud påbörjas abrupt. I den undre (högra) kanalen tonas (fadas) ljudet både ut och in.

Mixning - Här överlappar två (eller flera) ljudspår varandra under en viss tid. Många gånger används mixning tillsammans med toning för att övergången ska bli mindre uppenbar. Används ofta i filmsammanhang för att indikera att scener utspelar sig samtidigt (fast på olika platser) eller för att visa att två scener på något annat sätt hör ihop.

Markörer, regioner, playlists och cue points

De flesta ljudredigeringsprogram tillåter användaren att sätta in markörer på valfria platser i ljudfilen. Dessa markörer kan namnges och antingen användas för sig eller utgöra start- och slutpunkt för en region. På så sätt kan man t ex loopa (upprepa) endast vissa delar av ljudet. Skaparen kan bifoga enkla instruktioner för hur ljudfilen skal spelas upp och denna information sparas i

en playlist och kan vara mycket användbart vid skapandet av spel och interaktiv multimedia.

Programmet SoundEdit 16 (för Macintosh) var först med, och länge ensamt om, att skapa sk. *cue points* som kunde läsas och refereras av Macromedias författarverktyg Director. Cue points skulle kunna liknas vid en vanlig markör som ger upphov till ett event i Director. Genom att t ex lägga in cue points varje gång en ny takt börjar kunde uppspelningen av ett program skapat i Director "styras" från själva ljudfilen. Director kunde också hoppa fram och tillbaka mellan ljudfilens cue points och på så sätt spela upp valda delar av ljudet beroende på var i presentationen man befann sig. Idag går det att skapa cue points med andra program än bara SoundEdit 16, t ex SoundForge XP, CoolEdit och QuickTime.

Normalisering

Om man arbetar med två eller flera ljud som ska mixas eller på annat sätt sammanfogas är det ofta av intresse av deras volym är på samma nivå. Detta gör att lyssnaren slipper bli shockad om det påföljande ljudet spelas upp på högre volym. Att justera ljuds volym så de ligger på en jämn nivå kallas att normalisera ljudet.

Vi vet ju att det i t ex en symfoni finns ljud av vitt skilda amplituder. I ett mycket livligt stycke kanske ljudnivån ligger på 90 dB och bara på 40-50 dB i en tystare. Vad ska vi göra för att inte förlora denna dynamik i t ex en inspelning där amplitudomfånget kanske bara är 16 dB? Svaret är att vi utnyttjar människans oförmåga att uppmärksamma långsamma ljudförändringar. Genom att långsamt sänka volymen på ett stycke och sen drastiskt öka den till normalnivå eller högre så kan vi fortfarande ge lyssnaren intrycket att ljudet är kraftfullt och högljutt (utan att spränga högtalaren eller att grannarna kallar på polis dessutom!)

Trimmning

Att trimma ett ljud innebär helt enkelt att man tar bort de tysta delarna som ofta brukar finnas precis före och efter det inspelade ljudet. Detta reducerar filstorleken och gör dessutom att den intressanta delen av ljudet spelas upp snabbare då den inte inleds med tystnad eller svagt brus.

3D-ljud

När ljudvågorna kommer rakt framifrån eller rakt bakifrån träffar de höger och vänster trumhinna samtidigt, men om det kommer från en vinkel uppstår en mycket kort fördröjning. Ett ljud rakt från sidan når det borte örat ca 0,6 ms senare än det närmaste. Detta kallas Interaural Time Delay (ITD) och är en av de ledtrådar hjärnan använder sig av för att lokalisera varifrån ett ljud kommer. Den som förlorar hörseln på ena örat får därför sämre möjligheter att avgöra varifrån ett ljud kommer, på samma sätt som det stereoskopiska seendet försämras hos den som förlorat synen på ena ögat. Hjärnan använder sig också av öronens, huvudets och axlarnas positioner som ledtrådar (kallas Head-Related Transfer Function, HRTF) samt tar hänsyn till fördröjda ljud som studsar mot oss ifrån omgivningen.

Om man placerar två högtalare på samma avstånd snett framför sig (en på vardera sidan) bör ljudvågorna från dem nå fram samtidigt. Om man däremot lägger in en liten fördröjningseffekt på en av ljudkanalerna uppfattar vi det som att ljudet kommer snett mot oss. Detta faktum utnyttjar man ofta i ljudsammanhang.

Ibland vill man att lyssnaren ska få uppfattningen att ljudet kommer från något annat än datorn eller stereon i sig. Hur ska man då få åhöraren att tro att ljudet kommer bakifrån eller från sidan om den enda högtalaren finns framför honom? Enkelt uttryckt så går det inte. Däremot kan man genom att använda två högtalare som utnyttjar varsin ljudkanal få ljud att komma antingen från höger eller vänster eller både och. Detta kallas stereo. Borde man då inte, genom att använda fler kanaler och fler högtalare, kunna få ljud att komma från alla möjliga olika håll? Jo, det kan man, och det kallas 3D-ljud eller surround sound.

Ska man vara riktigt noga är det skillnad mellan 3D-ljud och surround sound. Surround sound kommer verkligen från olika håll (de extra högtalarna) medan 3D-ljudet, som är egentligen ett tvåkanaligt ljud som behandlats beträffande intensitet och tidsdifferenser, bara ger intrycket av att göra det. Det sägs vara positionerat.

Fördelarna med detta är att tekniken blir billigare både för skaparen av ljudet och för lyssnaren som slipper skaffa dyr extrautrustning. Riktigt 3D-ljud fungerar bäst om det används i kombination med någon form av synintryck. För enkelhets skull används dock begreppen 3D-ljud och surround sound synonymt här.

Hela tanken med 3D-ljud är att man ska ge åhöraren en verklighetstrogen återgivning av ljudet och därmed en större upplevelse. Väl använt märker man som åhörare inte av annat än att man lättare lever sig in i musiken, filmen eller spelet. Används ljudet felaktigt riskerar åhörarna att uppmärksammas tekniken istället för budskapet, vilket naturligtvis bör undvikas.

Flerdimensionellt/flerkanaligt ljud är egentligen ingen ny företeelse utan har använts i olika utföranden i filmindustrin sedan 1940-talet. Inte heller är det nytt i hemmen, - mycket av det sk "stereo-ljudet" på videofilmer har sedan länge varit kodat i ett format som hade kunnat ge surroundeffekter om utrustning för avkodning hade funnits tillgänglig i hemmen. Anledningen till detta är att originalljuden ofta skapades för att kunna återges i flera kanaler på biografer och att det tekniskt (och ekonomiskt) varit lättare att överföra det direkt till videoband än att först koda om det till vanligt stereoljud. 3D-ljud och surround sound av olika format används nuförtiden i bl a TV, videofilmer, laserdiskar, CD-, CD-ROM- och DVD-skivor.

Utrustningen

Dekodern - För att avkoda ljudet behöver man någon form av dekode. För hemmabruk är antagligen en Dolby Digital dekode det bästa valet just nu.

Centerhögtalaren - I filmsammanhang är det lämpligt att använda centerhögtalaren (placerad bakom filmduken) för dialog och låta vänster och höger fronthögtalare ansvara för stereo- och ljudeffekter. Centerhögtalaren, som bör vara av god kvalitet, har i surroundsystem en egen ljudkanal.

Fronthögtalarna - Dessa är de högtalare som används i vanliga stere oanläggningar men ansvarar i ett surroundsystem för stereo- och ljudeffekter. Om man inte använder en centerhögtalare kan de samverka till att "simulera" en sådan genom att ge ifrån sig samma ljud vid samma tidpunkt och med samma styrka. I dessa fall är det viktigt att avståndet till åhöraren är lika. Simuleringen fungerar bra om man sitter ensam t ex vid en dator, men i en större lokal så som en biosalong nås inte alla av samma ljud samtidigt då vissa sitter längre ut på kanterna, - ljudet sägs komma ur fas.

Höger och vänster högtalare, som liksom centerhögtalaren bör vara av bra kvalitet, har varsin ljudkanal. Genom att vinkla båda högtalarna mot lyssnaren, om möjligt 45 grader, blir effekten bättre. Fronthögtalarna bör vara i samma höjd och djup som centerhögtalaren, eventuellt något framför.

Surroundhögtalarna (satelliterna) - Dessa högtalare placeras vanligtvis vid sidan om åhörarna och används för specialeffekter och positionering av ljud. Eftersom de inte behöver ge ifrån sig några låga basoner är de vanligtvis små och kan därför monteras på en vägg eller ett stativ. Idealiskt sitter de 0,5-1,0

meter ovanför lyssnarens huvud, men bör inte vinklas nedåt utan rakt mot varandra.

Höger och vänster surroundhögtalare delar på en surroundkanal och producerar därför inget stereoljud. Signalerna till surroundhögtalarna är ibland fördröjda några millisekunder eftersom de befinner sig närmare lyssnaren än de övriga högtalarna.

Subwoofer - En subwoofer används som ett komplement till övriga högtalare för att spela upp lågfrekventa, mullarande ljud, och kan därför sägas vara en form av bashögtalare. Eftersom denna typ av ljud mest förekommer i filmer och datorspel (explosioner, buller, tunga steg osv) gör inte subwoofern någon större skillnad om man bara spelar musik och den finns därför inte med i alla typer av surroundsystem. För datorspelare och filmälskare är den däremot ett måste!

Placeringen är ganska oväsentlig eftersom det är svårt att lokalisera varifrån lågfrekventa ljud kommer. Vanligtvis ställer man den på golvet någonstans framför lyssnaren. Subwoofern har normalt ingen egen ljudkanal i surroundsystem för hemmabruk (se dock Teknik och standards).

Övrigt - Alla högtalare som placeras nära en dator- eller TV-skärm måste vara magnetiskt avskärmade för att inte störa bilden. Detta gäller främst centerhögtalaren och de båda fronthögtalarna.

Teknik och standards

De allra flesta apparater avsedda att förmedla ljud klarar av att göra det i två kanaler, dvs stereo. Ibland ser man också beteckningen Dolby Stereo, vilket är ett format som egentligen består av fyra ljudkanaler som har kodats ned till två. Utan en dekoder kan man alltså bara höra dessa ljud i stereo.

Använder man centerhögtalare, höger- och vänster front- samt höger och vänster surroundhögtalare utnyttjar man fyra ljudkanaler. Detta är det normala för surroundsystem avsedda för hemmabruk. De fyra kanalerna skickas från källan till dekodern i kodat, tvåkanaligt format men avkodas av dekodern tillbaka till fyra. I rena musikanläggningar kallas formatet Dolby Surround, men i TV- och videosammanhang brukar det benämnas Dolby Surround Pro Logic. Det finns visserligen skillnader mellan de två formaten, men de är marginella och huvudsakligen av teknisk natur.

En relativt ny teknik som redan har blivit standard för audio-DVD är Dolby Digital som är en vidareutveckling av Dolby Surround. Här används sex ljudkanaler; höger och vänster surroundhögtalare har fått varsin kanal, liksom

subwoofern. Formatet utgör knappast något hot mot de betydligt mer etablerade stereo- och surroundformaten.

Biograf ljud

Det finns inte många biografier idag som inte har digitalt ljud. Digitalt ljud har stora fördelar också i denna miljö, inte minst genom att minimera de popp- och klickljud som lätt uppkommer på skadade analoga ljudspår. Digitalt ljud förbättrar dessutom ljudets S/N och erbjuder filmmakare stora fördelar gällande stereo- och surroundljud, baseffekter och kanalseparering.

För biografier har det utvecklats kompletterande ljudsystem (på engelska kallas dessa chains) där oberoende kanaler (B-chain) används för basförstärkning, signalförstärkning och för att kompensera den inverkan som själva biografsalongen och dess inredning har på det vanliga ljudet (A-chain).

Det första digitala ljudformatet hette Cinema Digital Sound (CDS) och utvecklades och lanserades av bl a Kodak 1990. Det räknades som en teknisk succé men blev en ekonomisk flopp. Sedan dess har tre konkurrerande digitala ljudformat utvecklats; Dolby Digital, DTS (Digital Theatre System) och SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) vilket erbjuder upp till 8 ljudkanaler, jämfört med de övriga två formatens 6. Formaterna är inte kompatibla med varandra eftersom det finns stora skillnader mellan de algoritmer som används för att spela upp ljudet.

Rent tekniskt är det inte särskilt mycket som skiljer formaterna åt, men däremot finns skillnader mellan hur ljuden sparas. Dolby Digital lagrar ljudinformationen i mellanrummet mellan hålen längs filmremsans kanter medan DTS lagrar såväl en tidskod som ett analogt "reservljudspår" vid sidan av filmen. (Tidskoden hänvisar till positioner på en separat CD-skiva som spelas upp simultant och reservljudspåret fungerar som en backup ifall det digitala ljudet på CD-skivan av någon anledning tillfälligt skulle sättas ur funktion.) SDDS lagrar den digitala ljudinformationen längs filmens ytterkanter.

En standard kallad THX har utvecklats av LucasFilm. Det är egentligen en certifieringsstandard för film- och biografbranschen snarare än ett ljudformat, men har också gjort sitt intåg i de mer exklusiva nischerna av hemmamarknaden. Syftet är att upprätthålla kvaliteten på vissa komponenter/förhållanden för att garantera publiken en viss miniminivå.

Ljud och musik i film

Merparten ljud vi hör i film är skapat och inspelat i efterhand eftersom bara en liten del av det ljud som tas upp vid inspelningen kan användas. Ljudeffekter som skapas med traditionella metoder, dvs inte mha datorer, kallas ofta för Foley-effekter. (Läs t ex om hur en del ljud i Star Wars - The Phantom Menace skapades i länksamlingen i slutet av häftet.) Givetvis används också datorer för att både skapa och redigera ljudeffekter. Datorskapade ljudeffekter benämns ofta SFX.

Musikproduktion för film är liksom Foley-effekter och SFX ett stort område och för den som är intresserad finns det säkert böcker att få tag i på närmaste bibliotek. Oavsett vilken typ av ljud eller musik det handlar om kan man titta lite på vilka kvaliteter de har gemensamt:

Kvaliteter hos ljud och musik i film

- De fokuserar tittarens uppmärksamhet.
- De är "bigger than life" - dvs är överdrivna
- Ljudeffekterna och musiken samarbetar för att fokusera uppmärksamheten.
- Det är sällan helt tyst - nästan alltid någon form av ljud (annars blir tittaren distraherad av ljud i sin egen omgivning - andra som viskar, öppnar chipspåsar, bilar utanför biografen etc)
- De stör inte dialogen.
- De stör inte varandra utan samarbetar - ett ljud dominerar
- De förbereder eller distraherar oss från vad som ska hända härnäst
- De ersätter de sinnen vi inte kan uppleva (känsl, smak, lukt)
- De placerar lyssnaren i en annan värld/verklighet

Övningar

1. Vad innebär *attenuation*?

Lösningförslag: Attenuation innebär att ett ljud blir svagare ju längre bort från ljudkällan ljudvågen befinner sig. Det beror på att en del av ljudets energi försvinner när det sätter mediet i svängning.

2. Fortplantar sig en ljudvåg snabbare eller långsammare i ett tätare medium? Varför?

Lösningförslag: Ljud fortplantar sig snabbare i ett tätare medium som t ex vatten eller metall eftersom atomerna/molekylerna ligger tätare packade och inte behöver röra sig så långt för att sätta de intilliggande i rörelse. Ett exempel på detta är att man under vattenytan kan höra valsång eller en båtmotor stora avstånd.

3. Varför kan inte rymdskeppens laserkanoner låta som de gör i Stjärnornas Krig-filmerna?

Lösningförslag: Eftersom det är vacuum i rymden kan ljud inte fortplanta sig och därför inte heller höras. Rymden är tyst och vare sig laserkanoner eller explosioner kan höras. Däremot vore det tråkigt att se ljudlösa rymdstrider på bio!

4. Förklara termerna *reflektion*, *absorption* och *reverberation*.

Lösningförslag: *Reflektion* kan sägas vara ljud som studsar mot en yta. Ju mjukare ytan är desto större del av ljudet *absorberas* av materialet, vilket är anledningen till att ett möblerat rum med gardiner, mattor och möbler ekar mycket mindre än ett helt tomt rum. *Reverberation* är den "ljudbild" vi upplever när ett eller flera ljud har studsat mot olika ytor och i olika vinklar. Reverberation är något som vi omedvetet använder oss för att orientera oss; vi behöver inte synen för att avgöra om vi befinner oss i en stor katedral eller i ett litet rum med madrasserade väggar. Detta kan användas i t ex datorspel för att ge spelaren en bättre upplevelse av sin virtuella omgivning.

5. Rita två identiska ljudkurvor som är i fas med varandra.

Lösningsförslag: De två kurvorna ska vara helt identiska, både ifråga om amplitud, frekvens och fas.

6. Rita resultatet av ovanstående två ljudkurvor efter att de har adderats med varandra.

Lösning: Resultatet är en kurva vars amplitud, dvs utbredning i y-led, är dubbelt så stor som var och en av de två första. Frekvensen är dock oförändrad.

7. Rita två identiska ljudkurvor som är 180 grader ur fas i förhållande till varandra.

Lösningsförslag: Den ena kurvan ska ha sitt största y-värde där den andra har sitt minsta.

8. Rita resultatet av ovanstående två ljudkurvor efter att de har adderats med varandra.

Lösning: Resultatet är en rak kurva, dvs ett horisontellt streck med utbredning endast i x-led.

9. Förklara begreppet *distortion*.

Lösningsförslag: Distortion är en förvrängning av ett ljud beroende på att vissa frekvenser rör sig snabbare än andra. Ljudets olika delar hamnar ur fas med varandra och är något man eftersträvar i t ex vissa musiksammanghang.

10. Vad står förkortningen S/N för och vad innebär det?

Lösningsförslag: S/N står för signal-till-brusförhållande (signal-to-noise ratio) och kan enkelt sägas vara hur starkt ljud A (som vi vill ha så tydligt som möjligt) är i förhållande till ljud B (vanligtvis brus som vi inte vill ha). Är förhållandet stort är ljud A starkt, tydligt och lätt att urskilja, men om det är lågt så har ljud A börjat bli svårt att urskilja eftersom ljud B ”dränker” det.

11. Vad är *brus*? Ge några exempel från verkliga livet där brus finns.

Lösningsförslag: Brus är ljud som är sammansatt av alla frekvenser. Beroende på hur de olika frekvenserna förhåller sig till varandra talar man om brus av olika färg. I vardagliga sammanhang finns brus i städer där bilar, människor och maskiner orsakar det, men också i naturen där t ex vattenfall, forsar och vind ger upphov till det. I ljudsammanhang är brus sällan eftersträvänsvärt eftersom det påverkar och alltid delvis förstår signalen eller ljudet vi arbetar med. Å andra sidan kan brus av olika färg vara bra utgångsmaterial när man ska skapa nya ljud och därför innehåller många ljudredigeringsprogram funktioner för att skapa brus av olika typ.

12. Förklara skillnaden mellan *maskning* och *filtrering*.

Lösningsförslag: Maskning innebär kortfattat att vissa frekvenser döljer, maskerar, andra frekvenser. Det är därför vi inte kan uppfatta en viss frekvens i t ex vitt brus; de övriga "dränker" det så vi inte kan uppfatta den. Filtrering å andra sidan har mer med hjärnans uppfattningsförmåga att göra och är en process där vissa frekvenser eller ljud selektivt filtreras bort för att vi inte ska bli överbelastade.

13. Vad illustreras med det som kallas *the cocktail party effect*?

Lösningsförslag: The cocktail party effect är ett exempel på att vi aktivt och dynamiskt filtrerar ljudintrycken från vår omgivning och trots att vi hör allt endast bryr oss om sådana ljud som är av intresse för oss.

14. Förklara innebörden av *Nyquists teorem*.

Lösningsförslag: Nyquists teorem innebär kort att den högsta frekvens vi kan återge digitalt är halva samplingsfrekvensen, eller omvänt, vi måste ha minst dubbelt så hög samplerate som den högsta frekvens vi vill återge.

15. Nyquists teorem innebär att den högsta frekvens som kan återges korrekt vid en samplerate på 22050 Hz är.....?

Lösning: $22050 \text{ Hz} \times 0,5 = 11025 \text{ Hz}$

16. Om ett ljud innehåller toner med frekvensen 22050 Hz måste vi ha en samplerate på minst hur många Hz för att kunna återge ljudet korrekt?

Lösningsförslag: Nyquists teorem säger att sampleraten måste vara minst dubbelt så stor som den högsta frekvensen vi vill kunna återge korrekt, dvs $22050 \text{ Hz} \times 2 = 44100 \text{ Hz}$

17. Om ett ljud innehåller toner med frekvensen 11025 Hz måste vi använda en samplerate på minst hur många Hz för att kunna återge ljudet korrekt?

Lösning: $11025 \text{ Hz} \times 2 = 22050 \text{ Hz}$ (Nyquists teorem)

18. Vad innebär *aliasing* (eller *vikning*)?

Lösningsförslag: Aliasing uppstår om vi använder för låg samplerate när vi samplar ett ljud. Nyquists teorem säger att vi måste sampla ett ljud med minst dubbla frekvensen på det ljud vi vill återge, men om vi får mindre än två samples per period blir resultatet att ljudet förvrängs när höga frekvenser blandas med lägre.

19. Förklara vad *jitterfel* är och vad det beror på.

Lösningsförslag: Ett jitterfel uppstår pga synkroniseringsfel mellan (vanligtvis) två apparaters interna klockor, t ex när CD-spelarens och datorns klocka skiljer sig lite. Felet innebär att de olika samplingarna blir felpositionerade "längs tidsaxeln" och ljudet låter dåligt.

20. Vad är ett *kvantifieringsfel* och hur påverkar det S/N?

Lösningsförslag: Kvantifieringsfel är ett fel som alltid uppstår i digitaliseringsprocessen. Eftersom analoga ljud kan ha ett obegränsat antal värden, men diskreta (kvantifierade) endast kan ha vissa bestämda värden måste en avrundning till närmast bästa värde ske. När ljudet kvantifieras tvingar man det alltså att inta ett av flera värden och lite av ljudets "noggrannhet" försvinner. Ju fler möjliga värden ljudet kan anta (dvs ju fler bitans upplösning som används vid digitaliseringen) desto mindre "noggrannhet" försvinner och ljudet blir mer likt originalet. All

digitalisering innehåller en kvantifieringsprocess och därmed uppstår alltid kvantifieringsfel.

21. Förklara vad *clipping* är, vad det beror på och hur det kan åtgärdas. Illustrera gärna.

Lösningsförslag: Clipping innebär att ljudtopparna blir "avklippta" eftersom samplingen inte sker i tillräckligt hög upplösning för att kunna återge amplitudomfånget. De toppar som överstiger den största amplitud som kan återges tilldelas den högsta amplituden och "plattas till". Ljudet låter illa. Problemet beror ofta på att insignalen är för stark och kan oftast enkelt lösas genom att sänka volymen på det som spelas in.

22. Förklara skillnaden mellan *lossless* (förlustfri) och *lossy* (förlustgivande) komprimering.

Svarsförslag: Komprimering som är lossless komprimerar ljudet utan att ta bort någon information vilket gör att den komprimerade kopian låter helt identisk med originalet. Komprimeringen sker genom att mer effektivt beskriva och lagra informationen. Komprimering som är lossy kastar bort delar av ljudet och reducerar därmed informationen. Det gör att den komprimerade kopian inte är identisk med originalet utan kommer att låta sämre. Vanligtvis tas den information bort som människan ändå har svårt att uppfatta.

23. Vad är *bitrate*?

Lösningsförslag: Bitrate är ett mått på hur många bitar per sekund som överförs eller spelas upp men kan också sägas vara ett mått på ett ljuds kvalitet. Ju högre bitrate desto bättre kvalitet. CD-ljud har en bitrate på ca 705 kbit/s per kanal men vanliga bitrates för komprimerad musik (t ex i MP3-format eller i WMA-format) är 64, 96, 112, 128, 160 och 192 kbps. Streamad musik har en betydligt lägre bitrate och streamade röster (t ex för IP-telefoni) kan vara så lågt som 4,8 - 12 kbps.

24. Vad är *psykoakustik* och hur kan det utnyttjas i komprimeringssammanhang?

Lösningsförslag: Psykoakustik är en vetenskap som försöker kartlägga brister i den mänskliga hörseln och den kunskapen kan användas vid förlustgivande komprimering (t ex i .mp3-formatet) genom att i första hand ta bort de delar av ljudet som människan ändå har svårt att uppfatta.

25. Förklara hur ett ljud kan *streamas*.

Lösningsförslag: Istället för att som med icke-streamat ljud behöva ladda hem hela filen innan den spelas upp kan man börja lyssna på streamat ljud i stort sett så fort nedtankningen har påbörjats. När nedtankningen påbörjas så buffertlagras en del av ljudet lokalt och när bufferten är full börjar ljudet spelas upp. Variationer i nedladdningshastigheten utjämnas av bufferten och det är endast om bufferten helt töms som det blir hack eller total tystnad i ljudet. Tekniken utnyttjas av flera filformat och många företag med bl a Real Networks i spetsen. Streaming kräver ibland speciella servrar.

26. Skapa en webbsida där besökaren automatiskt får höra en MIDI-fil spelas upp. Se också till att användaren har möjlighet att stänga av ljudet!

27. Vad är MIDI och varför är en .mid-fil så mycket mindre än t ex en .wav-fil?

Lösningsförslag: MIDI, som står för Musical Instruments Digital Interface, är ett beskrivningsspråk för att instruera synthar och ljudkortens synthkretsar att spela upp samplade ljud (olika instrument) på ett visst sätt. Filen innehåller således instruktioner istället för digitaliserad ljuddata (som t ex .wav-filer) och blir därför mycket små.

28. Varför är ljudkortets kvalitet av så stor betydelse när man spelar upp MIDI-filer?

Lösningsförslag: Eftersom MIDI-filer inte innehåller någon digitaliserad ljuddata utan endast instruktioner för hur ett befintligt ljud ska spelas upp så är det av stor vikt att ljudkortet eller synthen innehåller samplade ljud av hög kvalitet. Om ljudkortet eller synthen har undermåliga ljud i sina ljudbankar blir resultatet inte särskilt välklingande.

29. Vad är syftet med ett ljuddesigndokument?

Lösningförslag: Ett ljuddesigndokuments huvudsakliga syfte är att få designteamet att tänka igenom hur projektets ljudanvändning ska se ut. Genom att tänka igenom hur olika typer av ljud och musik ska samverka kan man undvika problem i implementeringsstadiet och utnyttja sina resurser bättre.

30. Förklara innebörden av begreppet *interaktivt ljud*.

Lösningförslag: Interaktivt ljud är ljud eller musik som förändrar sig beroende på yttre omständigheter. I spel skulle det kunna vara att bakgrundsmusiken förändras beroende på vilken miljö karaktären befinner sig i eller att takten ökar när fiender finns i närheten. Interaktiv musik kan också förändra sig dynamiskt för att inte tråka ut lyssnaren.

31. Försök leta upp filmmusik från välkända filmer som känns typiska för sin genre. Spela dem några gånger och fundera på varför de låter som de låter, hur du känner dig när du hör musiken, vilka bilder de framkallar och varför.
32. Stanna upp tre slumpvis valda gånger under dagen och bara lyssna. Skriv upp alla ljud som du hör. Vilka slutsatser kan du dra av de olika ljuden? (Hemglassbilen kanske bara kommer på torsdagar, många lekande barn skulle kunna indikera bra väder och att skolan har slutat, en båtmotor hörs bara nära vatten, osv osv. Vilket är det mest markanta ljudet? Hade du observerat något annat ljud eller resonerat annorlunda om du hade varit glad, ledsen, arg, försenad, rädd, förälskad, gått vilse etc.? Varför? "
33. Ladda hem en demoversion av ett talsyntesprogram och se hur det fungerar, till exempel Dragon Naturally Speaking på www.voicerecognition.com/1998/products/dragon.
34. Titta på 1 minut av en film (förslagsvis action, sci-fi eller liknande) som du redan har sett och skriv ned alla ljud du hör (dock inte dialogen). Utgå från att samtliga ljud har skapats eller lagts på i efterhand och fundera på hur de har skapats eller spelats in.

35. Ensam eller tillsammans med någon annan, skapa ett komplett ljud (med eller utan musik), 10-15 sekunder långt enligt följande:

Välj en *känsla* du vill framkalla hos lyssnaren (t ex Kärlek, Spänning, Skräck, Triumf, Hat, Krig/våld, Dröm/overklighet, Magi/mysik) *och*

- en *miljö* (t ex ökenmiljö, undervattensmiljö, djungel, rymdmiljö, Ryssland, Spanien, Italien, Grekland, Österrike, Kina, Japan, Indien, Mellanöstern/Nordafrika, USA, Afrika, Australien, Sydamerika eller något annat du tycker kan vara lämpligt). Om du använder musik så undvik att använda välkänd filmmusik som de flesta kan tänkas känna igen, *eller*
- en *tidsperiod* (t ex järnåldern/vikingatiden, medeltid eller fantasyvärld, renässansen, 20-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, framtiden etc.). Du ska vara mycket klar över exakt vilken känsla och miljö eller tidsperiod du vill framkalla.

Fundera på vilka *ljudeffekter* som kan vara lämpliga (dock inte tal) *och lägg till dem efter eventuella redigeringar* i valfritt ljudredigeringsprogram. (Om du inte hittar dem så beskriv vilka de är, vad de skulle fylla för funktion och hur man skulle kunna gå tillväga för att spela in eller skapa ljudeffekten.) Ljud och musik från valfria källor får användas.

36. Vad gör ett *filter*?

Lösningsförslag: Ett filter filtrerar vanligtvis bort vissa frekvenser eller frekvensband från ett ljud.

37. Vad är en *cue point*?

Lösningsförslag: En cue point kan jämföras med en markör eller ett bokmärke och används för att identifiera platser i en ljudfil. Genom att använda cue points kan man instruera ett ljuduppspelningsprogram, eller Macromedia Director, att t ex börja spela upp ljudet från en viss cue point. Passerade cue point ger upphov till ett event i Director vilket kan användas för att påverka programmet på intressanta sätt.

38. Vad innebär det att *klippa*, *tona* och *mixa*?

Lösningsförslag: Alla tre teknikerna är sätt att få ett ljud att bytas mot ett annat. Att klippa ett ljud är väldigt enkelt och sker i stort sett på

samma sätt som man markerar och tar bort text i ett ordbehandlingsprogram, genom att makera ett stycka med musmarkören. Att tona (fade in eller fade out) får ett ljud att successivt tona in eller tona ut. När man mixar två ljud låter man ljuden blandas med varandra så att ljud A övergår i ljud B. Ofta kombinerar man toning med mixning för att få en mjukare, mindre plötslig övergång mellan två ljud.

39. Vad innebär det att *normalisera* ett ljud?

Lösningförslag: Normalisation innebär att man justerar två eller flera ljuds amplituder så de hamnar på samma nivå. Det förhindrar att lyssnaren måste justera volymen mellan olika ljud och förhindrar att lyssnaren shockas om ljud B:s volym skulle råka vara dubbelt så stor som ljud A:s.

40. Vad innebär det att *trimma* ett ljud?

Lösningförslag: Att trimma ett ljud innebär helt enkelt att klippa bort tystnad eller brus som inte behövs före och efter ett ljud.

41. Hur uppfattar vi riktningen till en ljudkälla?

Lösningförslag: Eftersom ljudvågen når det ena örat före det andra uppstår en kort fördröjning på några få millisekunder som hjärnan utnyttjar för att avgöra riktningen till ljudet.

42. Gör en enkel skiss över hur ett surroundsystem för hemmabruk kan se ut, namnge de ingående komponenterna och beskriv deras funktion.

Appendix A - Ljud i Director

Macromedia Director är ett av de populäraste och kraftfullaste författarverktygen på marknaden idag och därför kan det vara av intresse att känna till lite om vilka möjligheter det finns att använda sig av ljud i programmet.

Först och främst bör man veta att Director helt saknar funktioner för att redigera ljud, så alla ljud man vill använda bör vara färdigredigerade innan de importeras.

Ett program som lämpar sig väl i kombination med Director är Sonic Foundry's Sound Forge eftersom det är ett av de få ljudredigeringsprogram som kan användas för att skapa cue points.

Director version 8.5.1 kan hantera filtyperna AIFF, WAV, MP3, SWA, AU, MOV, AVI, RA, RAM samt System 7 sounds och har således stöd för streaming media (RealMedia) och QT3 både lokalt och distribuerat över WWW. Director MX erbjuder också talsyntes genom Speech Xtra som utnyttjar operativsystemets röster och funktioner.

I Director kan man hantera ljud i upp till 8 kanaler där volymen och ljudets positionering kan justeras separat för varje kanal. Ett ljud kan loopas valfritt antal gånger (eller oändligt länge), spelas upp från, till eller inom ett visst tidsintervall eller, som redan nämnts, från, till eller inom vissa cue points. När Director spelar upp och passerar en cue point i en ljudfil genereras ett event på samma sätt som när en frame nås eller lämnas, och det eventet kan refereras till och hanteras av Lingo, Directors inbyggda scriptspråk.

Vidare kan Director via Shockwave Audio (SWA) komprimera ljud ganska kraftigt med bibehållen kvalitet vilket gör att även stora filer kan läggas ut på WWW och streamas.

Appendix B - Länkar

Musik i datorspel

<http://www.gamasutra.com> - Innehåller en hel del om ljud och musik i datorspel. Vissa sidor kräver medlemskap vilket dock är gratis och väl investerad tid.

http://www.gamasutra.com/features/20030204/boyd_01.shtml – Om ljud och musik i film och spel

http://www.gamasutra.com/features/sound_and_music/111497/audio_tips_05.htm - Om ljud i datorspel

http://www.gamasutra.com/resource_guide/20020916/lagim_01.htm En bra artikel om musiken i spelet Anarchy Online

<http://www.music4games.net> - Ljud och musik i datorspel

Sidor med nedladdningsbara ljud

<http://www.3dcafe.com/asp/soundssoundeffects1.asp>

<http://www.a1freesoundeffects.com>

<http://www.findsounds.com>

http://www.gefen.com/products/sfx_libraries/

<http://www.grsites.com/sounds>

<http://www.hollywoodedge.com/>

<http://www.partnersinrhyme.com>

<http://www.sounddogs.com/>

<http://www.sound-effects-library.com/>

<http://www.soundeffectslibrary.tv/>

<http://www.soundfx.com/>

<http://www.sound-ideas.com/>

<http://www.weirdoactivity.com/>

Adaptivt/interaktivt ljud

<http://eax.creative.com/advanceeax.asp> - Om Creative Labs EAX Advanced HD

http://gamespot.com/gamespot/features/video/vg_music/index.html A Brief Timeline of Video Game Music

<http://scummrev.mixnmojo.com/help/imuse.shtml> - Kort om iMUSE som bl a använts av LucasArt

<http://www.3dsoundsurge.com/features/articles/EAX.html> - Om Creative Labs Environmental Audio - EAX

http://www.gamasutra.com/resource_guide/20010515/ross_01.htm Om adaptivt ljud i spel
http://www.gamasutra.com/resource_guide/20030528/law_01.shtml – Om det nya IXMF-ljudfilformatet
http://www.gamasutra.com/resource_guide/20030528/whitmore_01.shtml – Artikel om adaptivt ljud i datorspel
<http://www.iasig.org/pubs/features/adaptaudio/adaptiveaudio.htm> - Mer om interaktivt ljud med lite fler länkar och exempel
<http://www.iasig.org/pubs/features/ic0101.html> - Generellt om interaktivt ljud
<http://www.iasig.org/pubs/features/roadmap/roadmap.html> - Mer tekniskt inriktat
<http://www.iasig.org/pubs/pubs/industry/DMPmass.html> Om Microsofts Direct Music Producer
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=07f29ce2-1c03-4aef-b5b0-cbdaf07af08d&DisplayLang=en> - För att ladda hem Microsoft Direct Music Producer
<http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/aural.html> - W3Cs sidor om ljudmöjligheterna i CSS2
Artikel i flera delar om ljudmöjligheterna i CSS2
http://www.webreview.com/tag/2001/04_13_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/04_20_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/04_27_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/05_04_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/05_11_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/05_18_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/05_25_01.shtml
http://www.webreview.com/tag/2001/06_01_01.shtml

Ljudrelaterade shareware- och freewareprogram

<http://audacity.sourceforge.net>
<http://www.cdex.n3.net>
<http://www.hitsquad.com/smm/>
<http://www.pgmusic.com/bandbox.htm> - Demoversion och information om Band-in-a-box
<http://www.sonicfoundry.com/download/step1.asp?CatID=1> - Demoversioner på Soundforge, ACID mm
<http://www.winamp.com>

Övrigt

<http://www.boardsmag.com/screeningroom/commercials/15/> Metz Judderman Schnapps - intressant användning av ljud och bild

http://www.gamasutra.com/gdc2003/features/20030307/borders_01.htm –
Tips om hur man bör gå tillväga för att lyckas med sina voice-overs
http://www.geocities.com/johnwilliams_tribute/JWmusic.html - Filmmusik
av John Williams som gjort musik till de flesta Hollywoodfilmer
http://www.nbdtv.com/frames_main/product.asp?ProductID=330 NBDTV.
Music Behind the Scenes. En TV-serie om 6 x 60 minuter som undersöker
hur olika filmgenrar utnyttjar musik för att förstärka den känslomässiga
inlevelsen.
<http://www.pcabx.com/training/> Här kan du testa din egen hörsel och se om
du hör skillnad på ljud av olika kvalitet
<http://www.sonicspot.com/guide/fileformatlist.html> En omfattande lista över
olika ljud- och musikfilformat
<http://www.starwars.com/episode-i/feature/19990622/index.html>

Appendix C - Litteraturtips

Derry, Roger. *Ljudredigering i datorn*. (2001). Liber - Om ljudredigering, i CoolEdit visserligen, men teknikerna är generellt applicerbara.

Haines, Russ. *Digitalt ljud: Inspelning, rippning, editering, mixning, mastring, bränning, strömning*. (2002) Pagina.

Marks, Aaron. *The Complete Guide to Game Audio*. (2001) GamaNetwork/CMP Books - Spelinriktat men innehåller information som är användbar för annat än spel.

Pohlmann, Ken C. *Principles of Digital Audio* (4th ed.). (2000) McGraw-Hill. – En mycket omfattande bok på över 700 sidor som vänder sig till de mer tekniskt intresserade.

Appendix D – Screenshots

WinAmp



Bild 29. Nullsofts populära MP3-program WinAmp. (Standardutseende)



Bild 30. Vill man så kan man lätt byta utseende på WinAmp genom att använda sk. "skins". Det finns mängder att tanka ned från t ex www.winamp.com

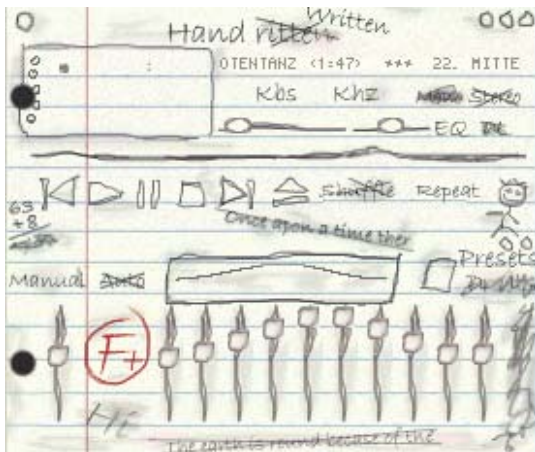


Bild 31. Varför inte använda ett handritat skin? Funktionsdugligt om än inte särskilt snyggt.



Bild 32. Man kan också tanka ned mer självständiga animationer, sk. "visualizers" som WildTangets "Water Girl" ovan, som rör sig till synes till musiken.

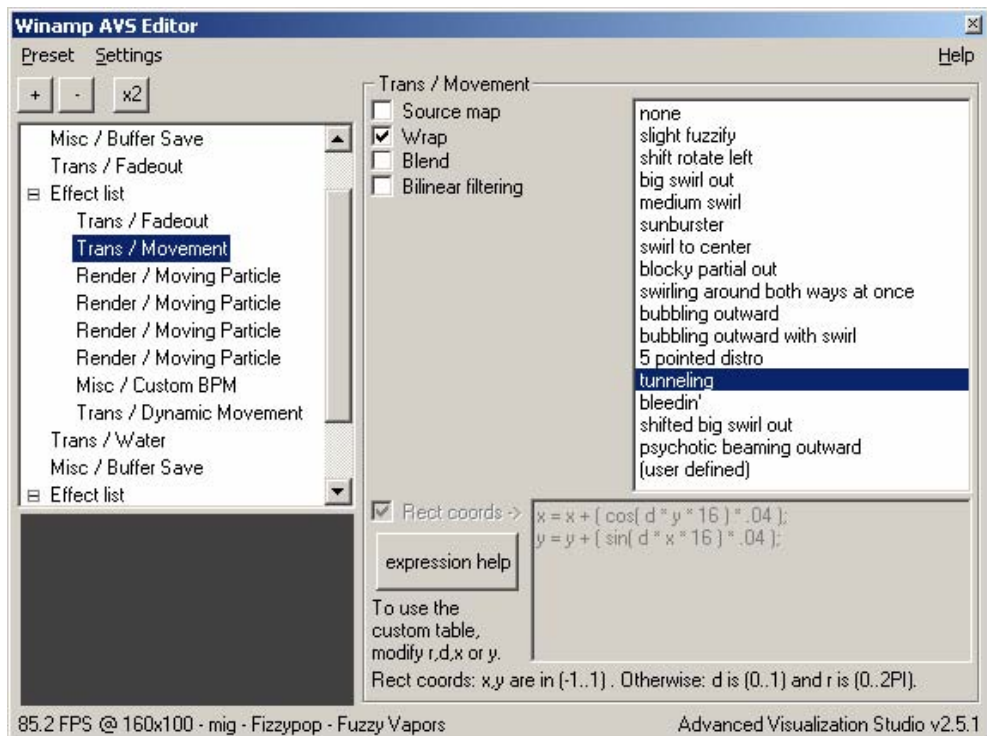


Bild 33. Vill man inte använda WinAmps egna skins kan man skapa dem själv i t ex Winamp 3:s "Visualization Studio".

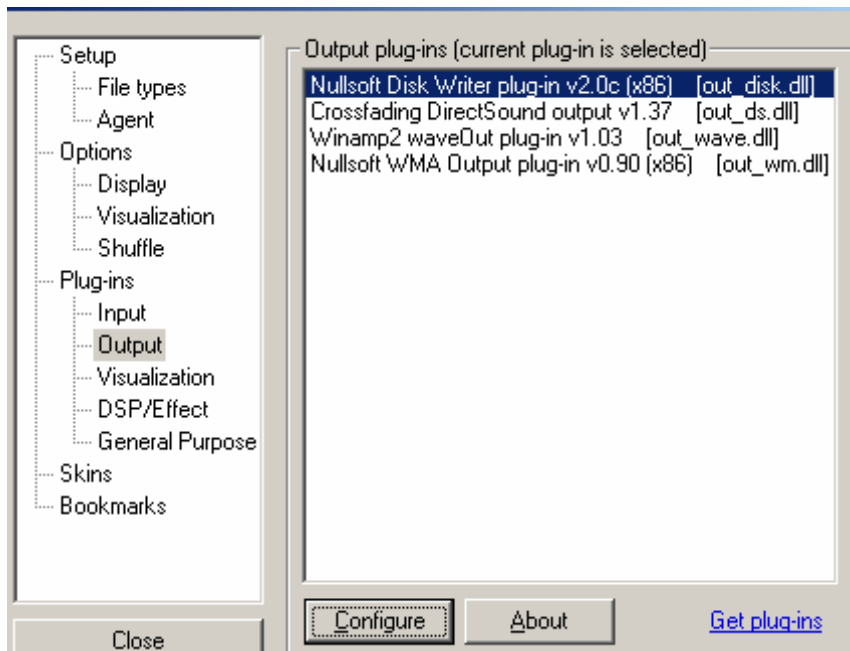


Bild 34. Många känner inte till att man kan använda WinAmp för att konvertera CD-musik eller .mp3-filer till .wav-filer. Detta gör man genom att gå till Options - Preferences och där välja Plug-ins - Output och markera Nullsoft Disk Writer plugin.

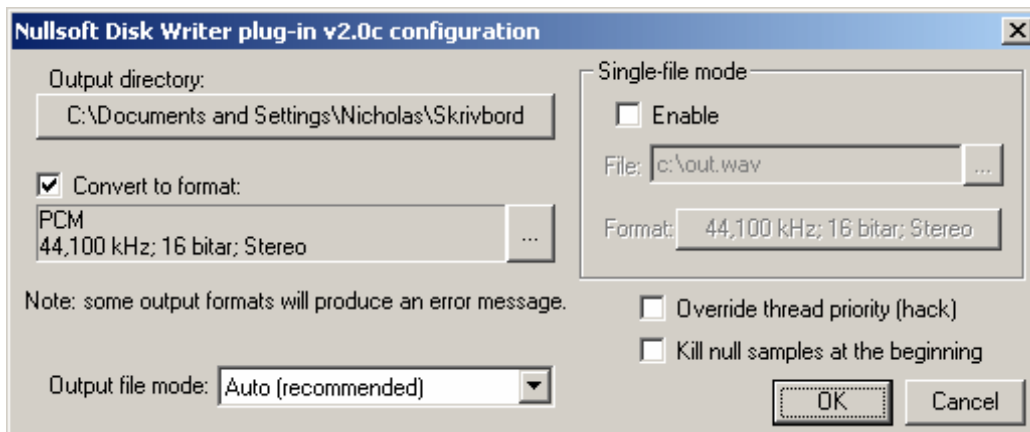


Bild 35. Välj därefter Configure och välj var och hur den ska sparas. Hela konverteringsprocessen går snabbt och smidigt men du kommer inte att kunna höra låten spelas upp. Glöm inte heller bort att ändra dina output-inställningar tillbaka till vad de var såvida du inte vill få hårddisken full av .wav-filer.

CDex

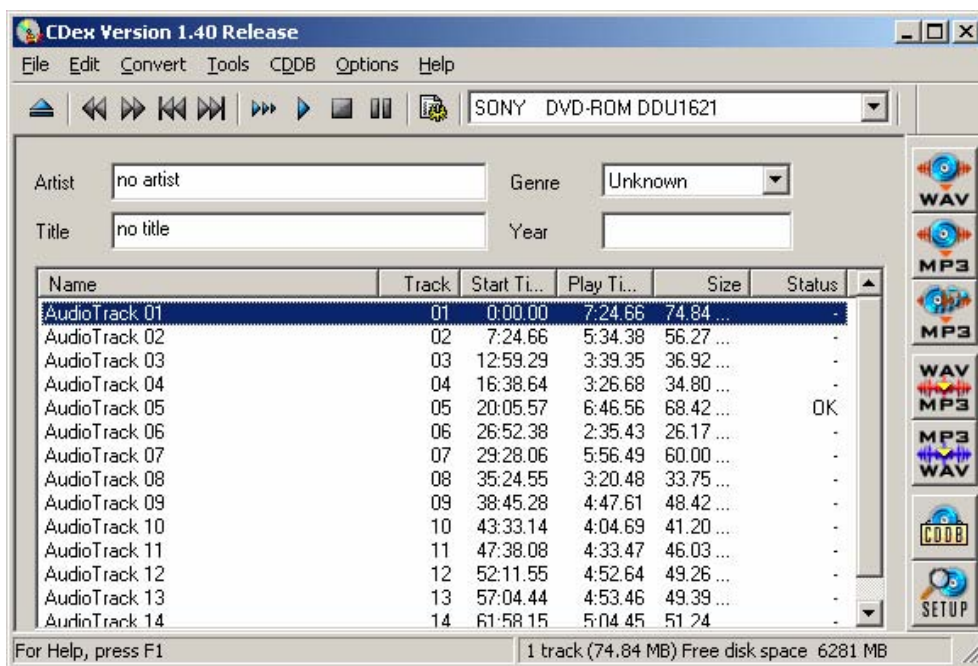


Bild 36. Med programmet CDex från www.cdex.n3.net kan man lätt och smidigt konvertera från CD Audio till .wav eller .mp3 samt från .wav till .mp3 och tvärtom. Man kan också utnyttja en CD databas på Internet för att slippa fylla i låtitlarna själv. Klicka CDDb - Read Remote CDDb (eller CDDb-knappen till höger) så fylls uppgifterna i automatiskt utan att användaren behöver lägga tid och energi på att skriva in dem själv. Detta förutsätter givetvis att man är uppkopplad mot Internet.

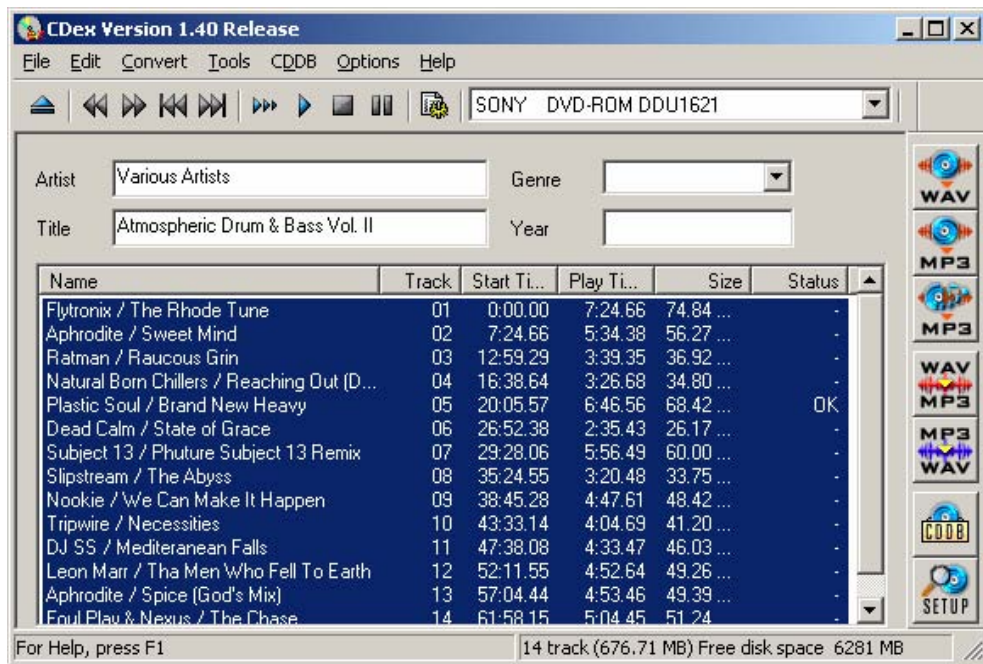


Bild 37. Genom att trycka på en av knapparna till höger påbörjas konverteringen till .wav eller .mp3.

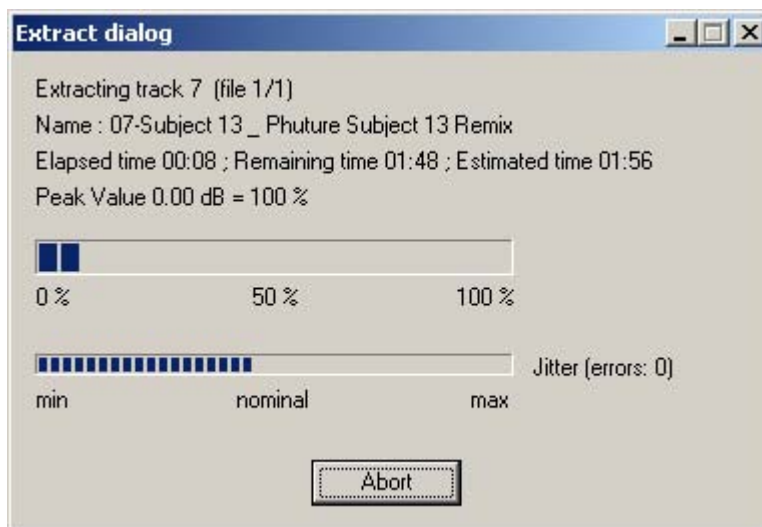


Bild 38. Låten extraheras och konverteras till önskvärt format. Håll dock ett öga på antalet jitterfel. Ett högt värde innebär att slutresultatet kommer att låta dåligt och kan indikera att original-CD:n börjar bli sliten.

Index

.au. *See* filformat

3

3D-ljud, 71

A

ABR

average bitrate, 48

absorption, 33

A-chain, 74

Adaptive Audio, 63

Adaptive Differential PCM, 45

ADC, 24

ADPCM, 45

AIFF. *See* filformat

aktiva högtalare, 24

akustik, 32

aliasing, 41

Amiga 500, 23

amplitud, 8

analog, 15

Analog to Digital Converter, 24

anti-alias-filter, 42

anticipation, 14

attenuation, 32

AWE 64, 24

B

bakgrundsljud, 12

band-pass-filter, 67

basförstärkning, 74

B-chain, 74

biografsljud, 74

bitdjup, 17

bitrate, 48

brunt brus, 38

brus, 37

buffert underrun, 49

buffertlagring, 49

bullerskador, 11

C

Cascading Style Sheets, 66

CD-kvalitet, 29

CDS, 74

centerbågtalare, 72

certifieringsstandard, 74

chains, 74

Chorus, 22

cilier, 10

Cinema Digital Sound, 74

clipping, 44

Commodore 64, 23

CoolEdit, 70

Creative Labs, 20

CSS2, 66

cue points, 70

D

DAC, 24

DAO, 45

DAT-bandspelare, 16

datorspel, 13

DC offset, 21, 44

decibel, 8, 32

dekoder, 72

Delay/Echo, 22

densitet, 32

Differential PCM, 45

digital signal processor, 24

Digital Theatre System, 74

Digital to Analog Converter, 24

digitalisering, 15

direkt tal, 11

Disc at Once, 45

diskret, 15

distortion, 18, 36

Distortion, 22

Dolby Digital, 72, 73, 74

Dolby Stereo, 73

Dolby Surround Pro Logic, 73

DPCM, 45

drivrutin, 24

DSP, 24

DTS, 74

E

EAX, 64

EAX Advanced HD, 64

effekter, 21

eko, 33

energi, 8
energiförlust, 32
Environmental Audio, 64
EQ. *See* equaliser
equalizer, 68

F

Fade, 21
fas, 34
fasförskjutning, 36
filformat
 .aif, 18
 .asf, 18
 .au, 18
 .avi, 20
 .mid, 18, 54
 .mod, 55
 .mov, 19
 .mp3, 18
 .ogg, 19
 .ra, 19
 .ram, 19
 .wav, 20
 .voc, 20
Instrument, 18
SoundEdit, 20
WMA, 20
filstorlek, 21
Flange, 22
flerdimensionellt ljud, 72
FM-syntes, 24
Foley-effekter, 13
frame rate, 41
frekvens, 7
frekvensmodulering, 24
fronthögtalare, 72
fördröjningseffekt, 71
förlustfri komprimering, 47
förlustgivande komprimering, 47
förstärkare, 24, 37
förtunningar, 7
förtätningar, 7

G

gain, 32
General MIDI, 51
grundton, 40

H

hammaren, 10
Head-Related Transfer Function, 71
headset, 26
Hertz, 7
high-pass-filter, 67
HRTF, 71
HTML taggar, 49
hårceller, 10
högtalare, 24
hörsel- och balansnerven, 10
hörselgången, 10
hörselskador, 11

I

IBM PC, 23
IEC 908, 45
iMUSE, 63
infallsvinkel, 33
informationsförlust, 16
informationsinnehåll, 15
informationsmängd, 16
innerörat, 10
Insert Silence, 21
instrument (MIDI), 51
Interaural Time Delay, 71
Internetradio, 19
Invert/flip, 21
IP-telefoni, 48, 80
ITD, 71

J

Jack Foley, 13
jitter, 42
jitter errors, 42

K

kanaler, 21
kanalseparering, 74
klangfärg, 40
klipp, 68
klippa och klistra, 21
Kodak, 74
kompressionsvågor, 32
komprimering, 47
Korg, 51
kvantifieringsfel, 42

L

lip-sync, 11

Liquid Audio, 18. *See* filformat
ljudbank, 51
ljudeffekter, 13
ljudfiltrering, 67
ljudhastighet, 33
ljudkort, 23, 52
ljudnivåer, 16
ljudprocessor, 24
ljudredigeringsprogram, 67
ljudspår (biograf ljud), 74
ljudstyrka, 11
ljuduppfattning, 10
ljudvågor, 7
longitudinella vågor, 32
loopa, 69
lossless compression, 47
lossy compression, 47
low-pass-filter, 67
LucasFilm, 74
lufttrycksförändring, 8

M

Macromedia Director, 70
magneter, 25
magnetiskt avskärmat, 25, 73
maskning, 39
mellanörat, 10
MIDI, 18, 51
MIDI-instrument, 52
mikrofon, 25
miljöljud, 12
mixer, 24
mixning, 69
mobiltelefon, 16
MPEG 1 Layer 3, 18
Musical Instrument Digital Interface, 51
Mute, 21
människans röst (frekvensomfång), 39

N

Noise Gate, 22
normalisering, 70
Normalize, 21
notch-filter, 68
Nyquist teorem, 41

O

Ogg Vorbis. filformat .ogg
operativsystem, 24
oscillatorer, 51
ovala fönstret, 10

P

PAM, 16
PCM, 45
period, 8
piratkopiering, 18
Pitch Bend, 22
plug-ins, 50
positionerat ljud, 71
psykoakustik, 47, 48
pulse amplitude modulation, 16
Pulse Code Modulation, 45

Q

quantization error, 42
QuickTime, 19, 70

R

radiokvalitet, 16
Real Audio, 19
realtidsöverföring, 49
Red Book, 45
reflektion, 33
Resample, 21
reverb, 33
Reverb, 22
reverbation, 33
Reverse, 21
Roland, 51
röster, 24

S

sample, 15
sampling, 15
samplingsfrekvens, 15
satelliter, 72
SDDS, 74
sequencing, 52
signalförstärkning, 74
signal-till-brusförhållande, 17, 36
signal-to-noise ratio, 17
skärt brus, 37
Smooth, 21
SNR, 17. *See* signal-till-brusförhållande
snäckan, 10
Sony Dynamic Digital Sound, 74
Sound Blaster, 23
Sound Blaster-kompatibelt, 23
SoundEdit 16, 70
SoundFonts, 24
SoundForge XP, 70
stereo, 71

stereoförstärkare, 24
stigbygeln, 10
streaming, 49
städet, 10
subwoofer, 25, 73
Sun Microsystems, 18
surround sound, 71
surroundanläggning, 25
surround-effekter, 25
surroundhögtalare, 72
surroundljud, 25
symfoniorkestrar, 13
synkroniseringsfel, 42
synnerv, 10
synth, 24
synthar, 51
synthesizers, 51

T

tal, 11
TAO, 45
telefonkvalitet, 16
the cocktail-party effect, 39
THX, 74
timbre, 40
Time compress/Expand, 21
ton, 11
toning, 69
Track at Once, 45
transmissionsmedium, 32
transversa vågor, 32
trimmning, 70
trumbinnan, 10

U

upplösning, 16
utfallsvinkel, 33

V

vakuum, 32
vattenstämpel, 18
wave. *See* filformat
WaveTable-syntes, 24
VBR
 variable bit rate, 48
webbläsare, 50
wet/dry, 64
vibrato, 51
Video for Windows, 20
vikning, 41
vitt brus, 37
WMA. *See* filformat
voice-over, 11
voices, 24
Volume, 21
volym, 11
våggeneratorer, 51

Y

Yamaha, 51
ytterörat, 10

Ö

överton, 40

Filename: ljudhafte.doc
Directory: C:\Documents and Settings\Nick\Skrivbord
Template: C:\Documents and Settings\Nick\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: Ljudhäfte
Subject: Digitalt ljud
Author: Nicholas Pagden
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2003-08-12 2.50
Change Number: 9
Last Saved On: 2003-10-13 1.12
Last Saved By: Nicholas Pagden
Total Editing Time: 28 Minutes
Last Printed On: 2003-10-13 1.13
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 98
Number of Words: 25 087 (approx.)
Number of Characters: 132 964 (approx.)